

v2 OFICIAL

Peso de VALE3 nos fundos do Itaú — versão simples, direta e objetiva
Cross-section (MQO + logit), ajuste parcial e um esquema in/out-of-sample — sem Newey–West,
sem Kalman, sem Diebold–Mariano, sem múltiplos métodos de robustez

João Paulo Zangrandi (FGV–EESP)

Resumo

Este documento retoma o projeto a partir da ideia original das anotações do orientador: uma cross-section simples que estima um fator latente θ , uma etapa logística para manter a previsão dentro de $[0, 1]$, e um modelo de ajuste parcial para a dinâmica. Cada etapa usa **um único método** (MQO ou MQO logístico), sem testes ou correções de robustez em cascata. Nesta versão, as características do fundo (inclusive o novo beta do próprio fundo) passam a ser sempre medidas no **último dia do mês anterior**, eliminando qualquer look-ahead bias.

Sumário

1	Por que esta versão existe	3
2	Etapa 1: a cross-section (MQO + logit)	3
2.1	O resultado: antes e depois do beta do fundo	4
2.2	O erro e	5
3	Etapa 2: o ajuste parcial	8
3.1	O resultado	8
3.2	O erro u	8
4	Etapa 3: um esquema in/out-of-sample	10
4.1	O resultado, fora da amostra	10
4.2	RMSE flexível: o mesmo teste, em vários horizontes	11
5	Extensão: mais gestoras	12
5.1	Quanto cada gestora carrega, relativo ao Itaú	13
6	Extensão: todas as ações	15
6.1	Regressão por ativo e por mês: o padrão de VALE3 generaliza?	16
6.2	Checagem complementar: uma única regressão com efeito-fixe de ativo e de mês . .	21
6.3	O erro por gestora, agora com todas as ações	23
6.4	Etapa 3 generalizada: fora da amostra para todas as gestoras e todos os ativos . .	26
7	Resumo	33

1 Por que esta versão existe

As versões anteriores deste projeto acumularam camada sobre camada de robustez estatística (Newey–West, filtro de Kalman, variável instrumental com múltiplos esquemas de cluster, painel dinâmico de Arellano–Bond, teste de Diebold–Mariano) até o núcleo do modelo ficar difícil de enxergar por trás das correções. Esta versão volta ao desenho original discutido com o orientador: uma cross-section por mínimos quadrados que gera um fator latente θ , uma etapa logística (a única forma de robustez mantida, porque o peso é limitado a $[0, 1]$ e a reta não respeita esse limite), e um modelo de ajuste parcial estimado diretamente por MQO. Cada etapa produz um erro, examinado com estatísticas simples — média, desvio-padrão, assimetria, curtose, histograma — sem bateria de testes formais.

A base de dados (composição de carteiras da CVM, fundos do grupo Itaú, 2016–2021) é a mesma já construída e validada na versão anterior — essa parte nunca foi a fonte da complexidade.

2 Etapa 1: a cross-section (MQO + logit)

A pergunta: As características de um fundo explicam o peso de VALE3 que ele carrega? E, se sim, como transformar essa explicação numa previsão que respeite os limites de 0% a 100%?

Esta etapa une o que em versões anteriores deste documento eram duas seções separadas: a cross-section **linear** (para interpretar os coeficientes diretamente em pontos percentuais) e a cross-section **logística** (para gerar um peso previsto que nunca sai de $[0, 1]$). As duas usam as mesmas cinco características, mês a mês:

A equação estimada:

$$\text{peso}_{i,t} = \alpha_t + \theta_t^{aum} z(\ln AUM_i) + \theta_t^{cot} z(\ln cot_i) + \theta_t^{fic} FIC_i + \theta_t^{flow} \left(\frac{\text{capt} - \text{resg}}{AUM} \right)_i + \theta_t^{bf} z(\beta_i^{fundo}) + \text{erro}_{i,t} \quad (1)$$

$$\text{peso}_{i,t} = g(x'_{i,t} \theta_t) + e_{i,t}, \quad g(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (2)$$

$\theta_t = (\alpha_t, \theta_t^{aum}, \theta_t^{cot}, \theta_t^{fic}, \theta_t^{flow}, \theta_t^{bf})$ é o vetor de coeficientes de **um único mês** t ; $\Theta = \{\theta_t\}_t$, o **teta grande**, é o conjunto de todos os θ_t ao longo do tempo — é esse conjunto que as tabelas e figuras a seguir resumem (média, desvio-padrão, evolução mês a mês).

A primeira é estimada por MQO (coeficientes em pontos percentuais, fáceis de interpretar); a segunda por máxima verossimilhança (glm quase-binomial), a única forma de robustez mantida nesta versão, porque $x'\theta$ pode sair de $[0, 1]$ mas $g(x'\theta)$ nunca sai. As duas rodam mês a mês, uma regressão por mês, sem nenhuma etapa de resumo temporal em cima (não é Fama–MacBeth).

Novidade desta versão — duas mudanças na Etapa 1:

- (a) Entra uma 5ª característica, o **beta do próprio fundo** β^{fundo} : mede o quanto a cota do fundo se move junto com o mercado (Ibovespa), do mesmo jeito que se mede o beta de uma ação.

A equação estimada:

$$r_{i,d} = \frac{\text{cota}_{i,d}}{\text{cota}_{i,d-1}} - 1 \quad r_{m,d} = \frac{\text{Ibovd}}{\text{Ibovd}_{-1}} - 1$$

$$\beta_{i,t}^{fundo} = \frac{\widehat{\text{Cov}}_{252}(r_i, r_m)}{\widehat{\text{Var}}_{252}(r_m)}$$

$r_{i,d}$ é o retorno diário da cota do fundo i ; $r_{m,d}$ é o retorno diário do Ibovespa; $\widehat{\text{Cov}}_{252}$ e $\widehat{\text{Var}}_{252}$ são covariância e variância amostrais numa janela móvel dos últimos 252 pregões (≈ 1 ano), terminando no último pregão do mês $t - 1$ — mesma metodologia (e mesma janela) já usada para o beta de VALE3 (mercado) no `tcc I.pdf` (v1), agora aplicada à *cota do fundo* em vez do preço da ação.

- (b) **Todas** as cinco características (não só o beta do fundo) passam a ser medidas no **último dia do mês anterior** ($t - 1$), nunca no mês corrente — antes, *AUM*, cotistas e fluxo eram contemporâneos ao próprio mês t . Agora θ_t é 100% predeterminado: tudo que ele usa já era conhecido antes do mês t começar.

Adendo sobre a amostra: exigir as cinco características simultaneamente reduz a cobertura de 72 para **59 meses** (fev/2017 a dez/2021) — o beta do fundo exige ≥ 252 pregões de histórico de cota (quase um ano), então nenhum fundo tem essa variável disponível nos primeiros meses da amostra (jan/2016 a jan/2017 ficam sem fundos suficientes). Essa perda foi aceita conscientemente, não é um erro: a partir daqui, todo número deste documento vem dos 8.335 fundo-meses com as cinco características completas (120 a 190 fundos por mês, média 141).

2.1 O resultado: antes e depois do beta do fundo

Para deixar claro o efeito de adicionar o beta do fundo, a tabela abaixo compara — na **mesma amostra** de 59 meses — a regressão **logística** (equação (2), a que de fato alimenta o erro e e todo o resto do documento a partir daqui) com as quatro características clássicas contra a mesma regressão com o beta do fundo incluído. Os coeficientes estão na escala do preditor linear $x'\theta$ (log-odds), não em pontos percentuais.

Tabela 1: Θ logístico: antes e depois do beta do fundo (mesma amostra, 59 meses, teste ingênuo de significância $t = \hat{\theta}/(\text{dp}(\theta)/\sqrt{59})$).

Variável	Média (sem β^{fundo})	Sig.	Média (com β^{fundo})	Sig.
α	−3,1262	***	−3,8110	***
θ^{aum} (tamanho)	−0,2749	***	−0,0594	***
θ^{cot} (cotistas)	0,4429	***	0,0493	***
θ^{fic} (fundo de cotas)	−0,6669	***	−0,2149	***
θ^{flow} (captação/resgate)	0,4402	n.s.	0,1396	n.s.
θ^{bf} (beta do fundo)	—	—	1,0110	***
Pseudo- R^2 (McFadden) médio	0,164		0,614	

* $p < 5\%$, ** $p < 1\%$, *** $p < 0,1\%$. Fonte: elaboração própria (`scripts/13_etapa1_unificada.R`, `14_etapa1_antes_depois.R`). **Nota de correção:** uma versão anterior deste documento reportava t errado nesta tabela (usava $\sqrt{6}$, o número de *variáveis*, em vez de $\sqrt{59}$, o número de *meses*, no denominador do teste) — os t corretos são $\approx 3,1\times$ maiores; tamanho e cotistas continuam *** significativos com o beta do fundo, não n.s./* como antes reportado.

Achado: O mesmo padrão que já tinha aparecido como checagem à parte na versão anterior (Tabela 11 do `tcc I.pdf`) agora é a especificação principal: com o beta do fundo na conta, tamanho e cotistas ficam **bem mais fracos** em magnitude de t (tamanho: $t = -15,1 \rightarrow -6,0$; cotistas: $t = 31,5 \rightarrow 4,9$) — mas **continuam estatisticamente significativos a 0,1%**, não perdem a significância. O pseudo- R^2 quase quadruplica ($0,164 \rightarrow 0,614$). Leitura: parte do que tamanho e

cotistas explicavam era, na verdade, um proxy indireto para o quão “equity-like” é o fundo — o beta do fundo mede isso diretamente e absorve boa parte (não toda) dessa força explicativa.

Tornando o logit interpretável: efeito marginal médio

Um coeficiente logístico não é “pontos percentuais” — está na escala do preditor linear $x'\theta$ (log-odds), não na escala do peso em si. Para interpretar em pontos percentuais sem abandonar o logit, uso o **efeito marginal médio** (*average partial effect*, APE): para uma característica contínua k , $APE_k = \theta_k \cdot \overline{g'(x'\theta)}$, a média (em toda a amostra) da inclinação de $g(\cdot)$ vezes o coeficiente — quanto o peso previsto se move, em média, para uma variação de 1 desvio-padrão naquela característica. Para o FIC (0/1, discreta), uso a diferença média de $g(\cdot)$ forçando FIC= 1 contra FIC= 0 em cada fundo, mantendo as demais características observadas — mais correto que a derivada para uma variável que só assume dois valores.

Tabela 2: Efeito marginal médio (APE) do logit, em pontos percentuais de peso — mesma comparação sem/com beta do fundo.

Característica	APE (sem β^{fundo})	Sig.	APE (com β^{fundo})	Sig.
Tamanho	−0,00734	***	−0,00154	***
Cotistas	0,01271	***	0,00111	***
Fundo de cotas	−0,02222	***	−0,00580	***
Captação/resgate	0,01068	n.s.	0,00449	n.s.
Beta do fundo	—	—	0,02942	***

Fonte: elaboração própria (`scripts/13_etapa1_unificada.R`, `14_etapa1_antes_depois.R`).

Achado: O APE bate de perto com o que a versão linear já dava (tamanho $-0,0074 \rightarrow -0,0016$ linear vs. $-0,00734 \rightarrow -0,00154$ via APE; cotistas $0,0130 \rightarrow 0,0018$ linear vs. $0,01271 \rightarrow 0,00111$ via APE) — não é coincidência: quando o modelo se ajusta bem, a inclinação média do logit converge para perto do coeficiente linear equivalente. A vantagem do APE é que ele vem do **próprio** modelo logístico (respeitando os limites de $[0, 1]$), não de uma regressão linear separada rodada só para efeito de leitura.

2.2 O erro e

$e_{i,t} = \text{peso}_{i,t} - g(x'_{i,t}\theta_t)$, o erro de ajuste da regressão logística (dentro da amostra).

Tabela 3: Estatísticas do erro e (8.335 observações).

Estatística	Valor
Média	0,000000
Desvio-padrão	0,0227
Mediana	−0,0008
Mínimo / Máximo	−0,113 / 0,178
% de observações com $e > 0$	45,1%
Assimetria	0,39
Curtose	7,67 (normal = 3)
Previsões fora de $[0, 1]$	0 de 8.335

A média é zero em todo mês — mecânico (condição de primeira ordem da máxima verossimilhança com intercepto), não evidência de bom ajuste. O desvio-padrão caiu de 0,0305 (versão sem beta do fundo) para 0,0227 — o modelo ajusta melhor, coerente com o salto no pseudo- R^2 .

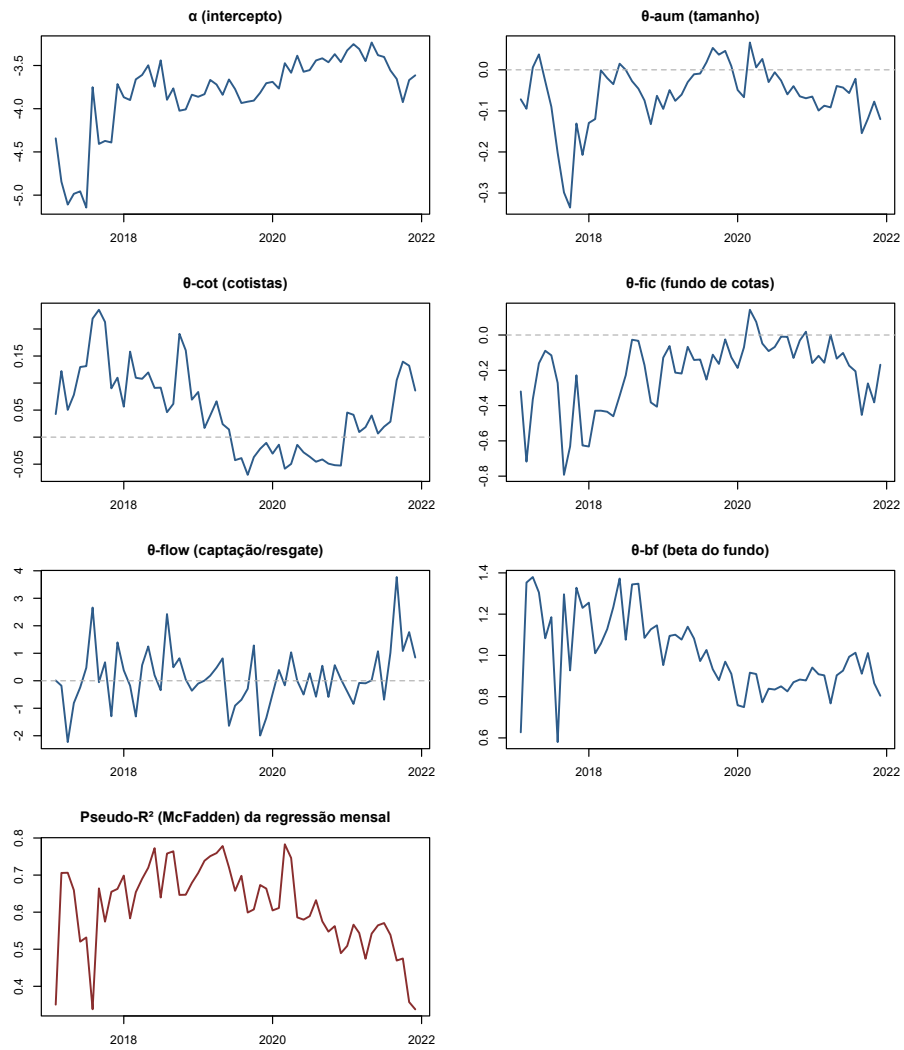


Figura 1: Os seis componentes de θ_t logístico (com beta do fundo) ao longo dos 59 meses, e o pseudo- R^2 de McFadden de cada regressão mensal. θ^{bf} é sempre positivo, coerente com sua significância forte e estável.

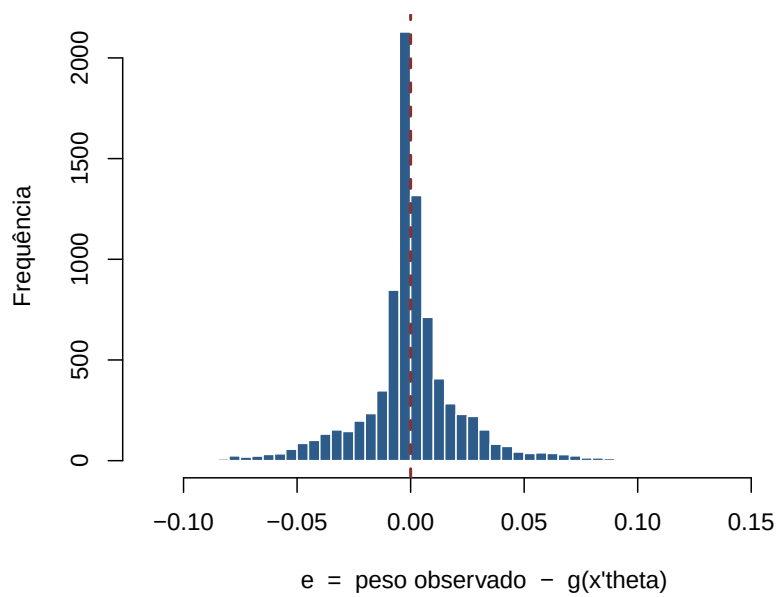


Figura 2: Histograma do erro e (8.335 observações). A linha tracejada marca zero.

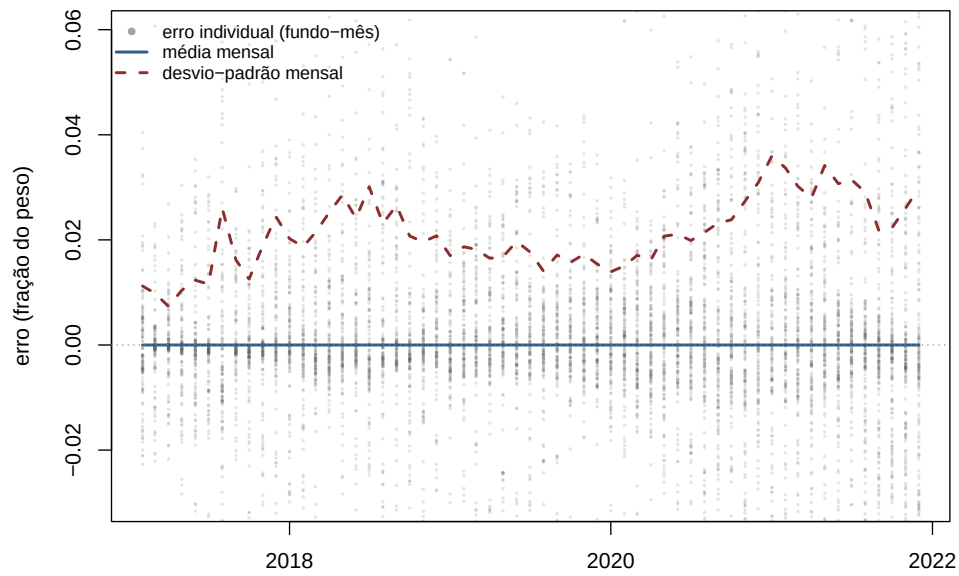


Figura 3: Evolução mês a mês do erro e : nuvem cinza = erro individual de cada fundo-mês; linha azul = média mensal (mecanicamente zero); linha vermelha tracejada = desvio-padrão mensal. Eixo y restrito a $[-0,03, 0,06]$ para facilitar a leitura das duas linhas — 843 dos 8.335 pontos individuais (10%) ficam fora e não aparecem.

3 Etapa 2: o ajuste parcial

A pergunta: O peso de um fundo se move em direção ao que as características sugerem, ou fica parado onde está?

O alvo de um fundo, num mês, é $w_{i,t}^* = g(x'_{i,t}\theta_t)$ — a mesma previsão da Etapa 1. A hipótese de ajuste parcial: o fundo fecha uma fração λ da distância ao alvo a cada mês.

A equação estimada:

$$w_{i,t+1} - w_{i,t} = \lambda d_{i,t} + u_{i,t+1}, \quad d_{i,t} \equiv w_{i,t}^* - w_{i,t} \quad (3)$$

Estimado por MQO direto, sem intercepto, pooled em todos os fundo-meses — um único método, sem instrumento, sem efeito-fixo, sem painel dinâmico.

3.1 O resultado

$$\hat{\lambda} = 0,1534 \quad (\text{erro-padrão} = 0,0075, \quad t = 20,6, \quad R^2 = 0,050, \quad n = 7.987)$$

λ subiu de 0,098 (versão anterior) para 0,153 — esperado, já que o alvo w^* agora é mais preciso (pseudo- R^2 maior na Etapa 1), o que atenua menos o coeficiente pelo erro de medida clássico (Problema 1 do modelo de ajuste parcial). Em média, um fundo fecha 15,3% da distância ao alvo por mês.

3.2 O erro u

Tabela 4: Estatísticas do erro u (7.987 observações, pares de meses consecutivos).

Estatística	Valor
Média	0,0002
Desvio-padrão	0,0151
Mediana	-0,0004
Mínimo / Máximo	-0,160 / 0,185
% de observações com $u > 0$	44,3%
Assimetria	0,59
Curtose	19,4 (normal = 3)

Praticamente idêntico ao da versão anterior (dp 0,0151 nas duas) — a mudança na Etapa 1 melhorou o ajuste de e , mas o comportamento do erro do ajuste parcial em si não muda muito.

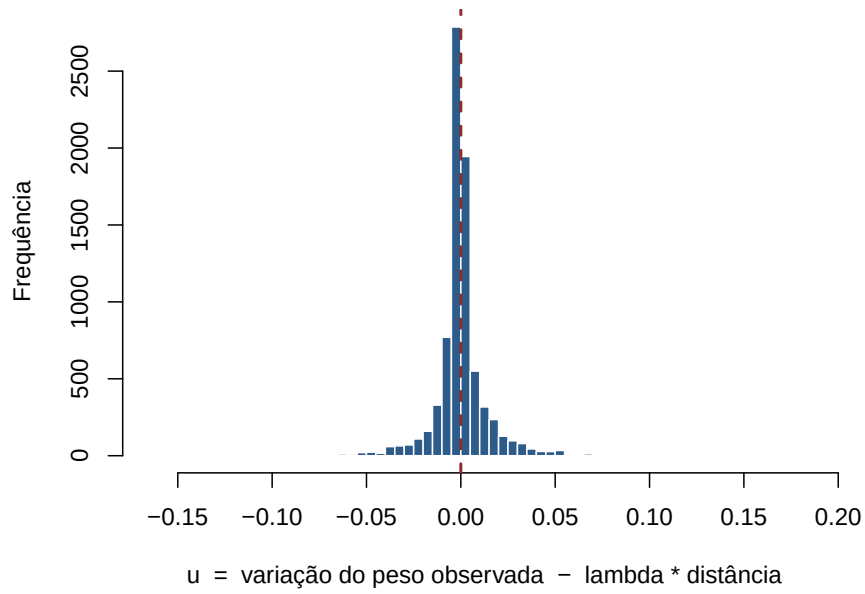


Figura 4: Histograma do erro u (7.987 observações).

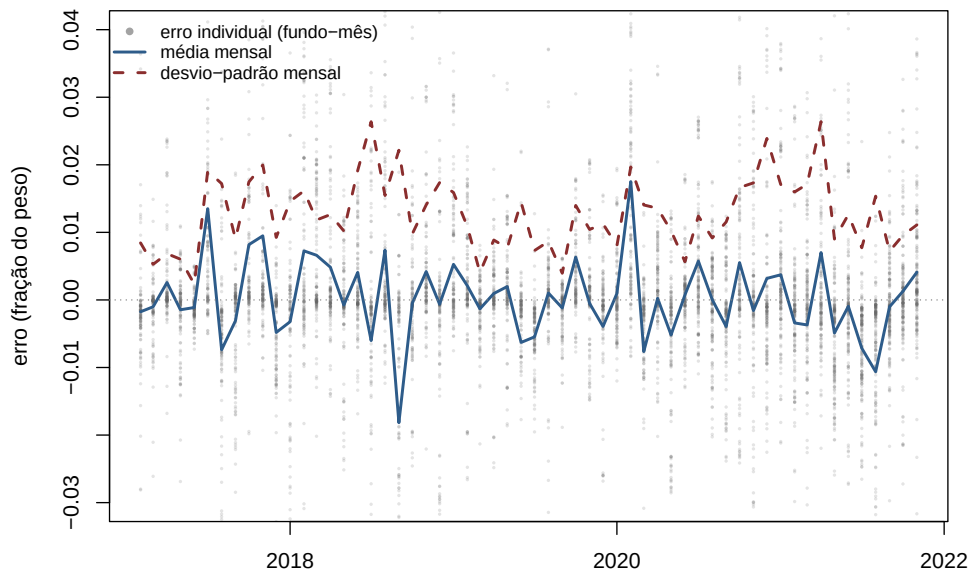


Figura 5: Evolução mês a mês do erro u . Eixo y restrito a $[-0,03, 0,04]$; 369 dos 7.987 pontos individuais (4,6%) ficam fora e não aparecem.

4 Etapa 3: um esquema in/out-of-sample

A pergunta: O λ estimado serve pra prever de verdade, em dados que o modelo nunca viu?

Um único corte no tempo, dentro do período coberto pela Etapa 1 (fev/2017 a dez/2021):

- **Treino:** 2017-02 a 2019-12 (35 meses, 4.352 observações).
- **Teste:** 2020-01 a 2021-11 (23 meses, 3.635 observações).

A equação estimada: $\hat{\lambda}$ é estimado pela equação (3) só com dados de treino, depois aplicado fixo aos meses de teste:

$$\hat{w}_{i,t+1} = w_{i,t} + \hat{\lambda}_{\text{treino}} d_{i,t} \quad (\text{ajuste parcial}) \quad \text{vs.} \quad \hat{w}_{i,t+1} = w_{i,t} \quad (\text{ingênua}) \quad (4)$$

θ_t continua sendo estimado mês a mês, sem vazamento de informação futura.

$$\hat{\lambda}_{\text{treino}} = 0,1951 \quad (35 \text{ meses de treino})$$

4.1 O resultado, fora da amostra

Tabela 5: RMSE e MAE dentro e fora da amostra, ajuste parcial vs. ingênua.

Amostra	Modelo	RMSE	MAE
Treino (2017–2019)	Ajuste parcial	0,01463	—
Treino (2017–2019)	Ingênua	0,01510	—
Teste (2020–2021)	Ajuste parcial	0,01560	0,00906
Teste (2020–2021)	Ingênua	0,01585	0,00847

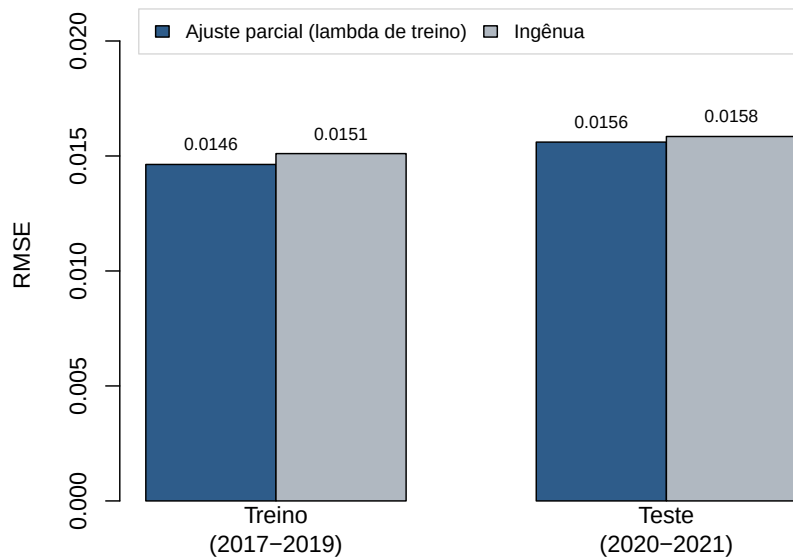


Figura 6: RMSE dentro (treino) e fora (teste) da amostra, ajuste parcial vs. ingênua.

O ajuste parcial vence em RMSE nas duas amostras (razão teste = 0,984) — mesmo padrão da versão anterior. Em MAE, a ingênua continua vencendo nos casos típicos (0,00847 contra 0,00906):

o ajuste parcial evita alguns erros grandes, mas erra um pouco mais em geral. Mês a mês, vence em 14 dos 23 meses de teste (61%).

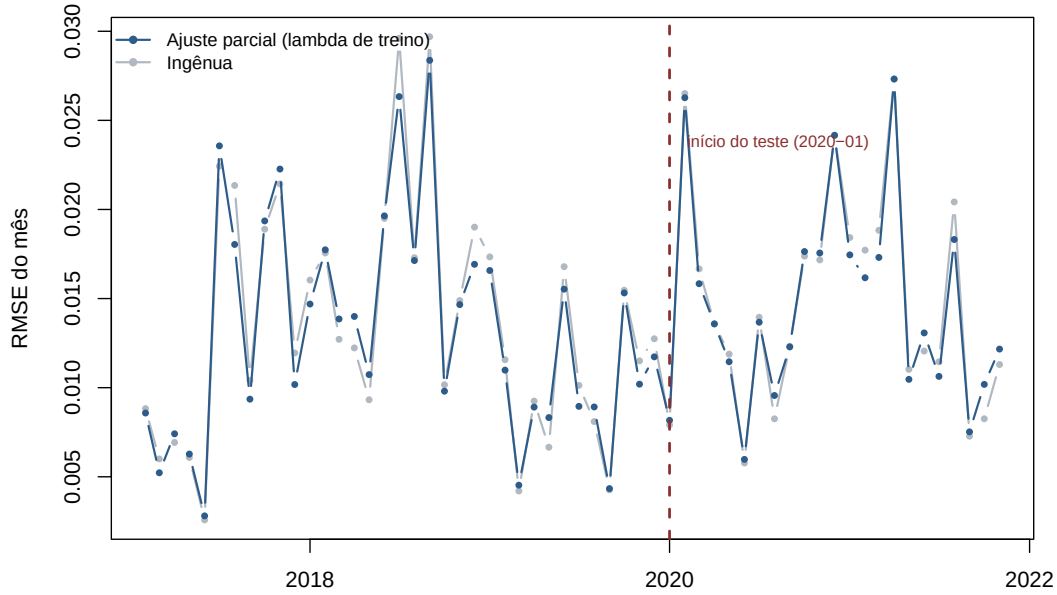


Figura 7: RMSE mês a mês no período completo (2017–2021). A linha vermelha tracejada marca o início do teste (2020-01). As duas linhas seguem coladas dos dois lados do corte — a vantagem do ajuste parcial é pequena e consistente, não concentrada num único mês.

4.2 RMSE flexível: o mesmo teste, em vários horizontes

A pergunta: A vantagem do ajuste parcial sobre a ingênua (Tabela 5) é específica de prever 1 mês à frente, ou se mantém prevendo 2, 3, 6, 12 meses à frente?

Mesmo esquema treino/teste da Tabela 5 (treino < 2020-01, teste ≥ 2020-01), repetido para cada horizonte $h \in \{1, 2, 3, 6, 12\}$ meses: $dw_h = w_{i,t+h} - w_{i,t}$, $\hat{\lambda}_h$ estimado por MQO só no treino, alvo $w_{i,t}^*$ sempre fixado em t (não temos características futuras para recalculá-lo). Modelo ingênuo continua prevendo zero mudança.

Tabela 6: RMSE fora da amostra (2020–2021), ajuste parcial vs. ingênua, por horizonte.

h (meses)	$\hat{\lambda}_h$	Meses teste	RMSE ajuste	RMSE ingênua	Margem	Vence
1	0,1951	23	0,01560	0,01585	1,5%	61%
2	0,2502	22	0,01904	0,01957	2,7%	59%
3	0,2604	21	0,02087	0,02175	4,1%	57%
6	0,3191	18	0,02472	0,02577	4,1%	78%
12	0,4059	12	0,02943	0,02960	0,6%	67%

“Margem” = redução percentual de RMSE do ajuste parcial sobre a ingênua; “Vence” = % dos meses de teste em que o ajuste parcial tem RMSE menor naquele mês. Fonte: elaboração própria (`scripts/36_rmse_multihorizonte.R`).

Achado: O ajuste parcial vence a ingênua em RMSE em **todos** os 5 horizontes testados — a vantagem não é um artefato de olhar só 1 mês à frente. Mas a margem não é estável: cresce de 1,5% ($h = 1$) para um pico de 4,1% ($h = 3$ e $h = 6$) e praticamente desaparece em $h = 12$ (0,6%, com apenas 12 meses de teste disponíveis — amostra pequena, ler com cautela). $\hat{\lambda}_h$ cresce com

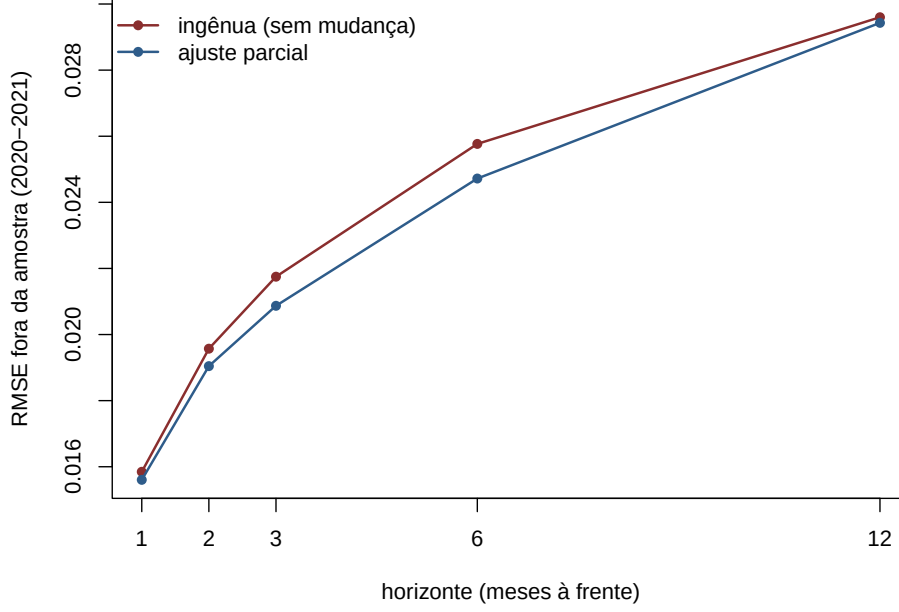


Figura 8: RMSE fora da amostra, ajuste parcial vs. ingênua, por horizonte de previsão.

o horizonte ($0,195 \rightarrow 0,406$), mas bem mais devagar do que uma composição geométrica simples do λ_1 previria (12 aplicações sucessivas de $\lambda_1 = 0,195$ fechariam $\approx 93\%$ do hiato, não os $\approx 41\%$ observados) — sinal de que o ajuste parcial não é um processo de decaimento a taxa constante: o alvo w^* também se move no caminho, e um λ estimado separadamente para cada horizonte capta isso melhor do que projetar λ_1 para frente.

5 Extensão: mais gestoras

A pergunta: O padrão encontrado (tamanho, cotistas, fundo de cotas, beta do fundo explicam o peso) é uma particularidade dos fundos do Itaú, ou aparece em qualquer gestora? E gestoras diferentes carregam mais ou menos VALE3 do que outras, tudo o mais igual?

Até aqui, a amostra era só os fundos do grupo Itaú. Esta extensão amplia para **todos os fundos do universo CVM** que já tiveram VALE3 em algum momento (2016–2021) — 2.820 fundos, 41 grupos de gestora (agrupados por marca controladora; ex.: “BTG Pactual” junta 4 rótulos diferentes que a CVM usa para a mesma casa). A equação (2) ganha um efeito fixo de gestora — 40 variáveis de 0/1 (uma por grupo, exceto o Itaú, que fica como referência, para não haver colinearidade perfeita com o intercepto):

$$\text{peso}_{i,t} = g(x'_{i,t}\theta_t + \sum_{g \neq \text{Itaú}} \gamma_{g,t} D_{g,i}) + \text{erro}_{i,t}$$

Adendo de processo: ao rodar essa regressão pela primeira vez, todas as cinco características saíram não significativas — um resultado que parecia dizer “a identidade da gestora explica tudo, as características não importam mais”. Investigando, a causa não era o efeito fixo de gestora: era **um único fundo-mês com dado corrompido** (peso de VALE3 registrado como 1.398,5 — impossível, peso é uma fração de 0 a 1) que, sozinho, distorcia a regressão de um mês inteiro (set/2018). Removido esse ponto (junto com outro caso igual, peso = 1.087,8, e 13 fundo-meses de beta do fundo com denominador degenerado por cota irregular), o resultado abaixo é o que

sobrevive.

Tabela 7: Θ logístico, amostra de todas as gestoras (59 meses, 71.569 obs.): sem e com efeito fixo de gestora.

Variável	Média (sem FE gestora)	Sig.	Média (com FE gestora)	Sig.
α	-3,7989	***	-3,9272	***
θ^{aum} (tamanho)	-0,0120	n.s.	-0,0141	*
θ^{cot} (cotistas)	0,0462	***	0,0331	***
θ^{fic} (fundo de cotas)	-0,1641	***	-0,1559	***
θ^{flow} (captação/resgate)	-0,1583	***	-0,1254	***
θ^{bf} (beta do fundo)	0,9052	***	0,8833	***
Pseudo- R^2 (McFadden) médio	0,604		0,696	

Tabela 8: Efeito marginal médio (APE) do logit com todas as gestoras, em pontos percentuais.

Característica	APE (sem FE gestora)	Sig.	APE (com FE gestora)	Sig.
Tamanho	-0,00085	***	-0,00080	***
Cotistas	0,00123	***	0,00079	***
Fundo de cotas	-0,00455	***	-0,00424	***
Captação/resgate	-0,00377	***	-0,00251	**
Beta do fundo	0,02691	***	0,02635	***

Fonte: elaboração própria (`scripts/20_etapa1_com_gestora.R`, `23_etapa1_gestora_antes_depois.R`).

Achado: Uma diferença real em relação à versão anterior (linear): no logit, **tamanho fica bem mais fraco** — n.s. sem FE, só marginal (*) com FE, contra ***/** que a escala linear mostrava. É o coeficiente bruto (log-odds) que perde força; o APE de tamanho continua *** significativo nas duas colunas (-0,00085 e -0,00080), só que pequeno em magnitude — as duas leituras não se contradizem, só usam testes diferentes (a variação mês a mês do coeficiente bruto é maior, em termos relativos, do que a da sua tradução em pontos percentuais). Cotistas, FIC, fluxo e beta do fundo continuam robustamente significativos nas duas especificações. Pseudo- R^2 sobe de 0,604 para 0,696 com o efeito fixo de gestora: a identidade da gestora tem poder explicativo próprio, mas não “rouba” o efeito das características — o padrão da Etapa 1 generaliza para além do Itaú. Diferente da amostra só-Itaú (Tabela 1), aqui a captação/resgate é claramente significativa (*** sem FE, ** com FE) — com 71.569 observações contra 8.335, há poder estatístico para detectar um efeito de fluxo pequeno que na amostra menor não era distinguível de ruído.

5.1 Quanto cada gestora carrega, relativo ao Itaú

Cada γ_g (log-odds) é o quanto o preditor linear de um fundo da gestora g se desloca em relação a um fundo do Itaú **com as mesmas** cinco características. Como log-odds não é diretamente interpretável, a tabela também traz o **APE discreto** de cada gestora: a diferença média de $g(\cdot)$ forçando aquele fundo a ser da gestora g contra forçá-lo a ser do Itaú, para todos os fundos da amostra (mesma lógica do APE do FIC) — em pontos percentuais de peso, positivo = carrega mais VALE3 que o Itaú equivalente, negativo = carrega menos.

Adendo de processo: em 5 das 40 gestoras, o sinal do coeficiente médio (log-odds) e do APE médio **discordam**. Não é erro: dentro de cada mês, os dois sempre têm o mesmo sinal matematicamente (é uma propriedade de $g(\cdot)$ ser monótona) — a discordância aparece só na *média simples ao longo dos meses*, quando o coeficiente em log-odds tem alguns meses de magnitude

extrema (comum quando a gestora tem poucos fundos naquele mês) que dominam a média bruta mas ficam “espremidos” pela função logística ao virar APE. O caso mais claro é a Kinea: negativa e com magnitude enorme em 2017–2018 (chegando a $-12,6$ em jun/2018), mas consistentemente positiva e modesta de 2019 em diante — a média do coeficiente fica negativa (dominada pelos extremos de 2017–2018), a média do APE fica positiva (o período mais longo e mais estável de 2019–2021 pesa mais depois de passar pela função logística). Os outros 4 casos (JGP, ARX, Vinci Partners, Safra) têm APE tão perto de zero que o sinal é irrelevante na prática. Por isso a tabela é ordenada pelo **APE**, a medida mais robusta a esses extremos.

Tabela 9: Coeficiente (log-odds) e APE (pontos percentuais) de cada gestora vs. Itaú (referência), ordenado pelo APE do maior para o menor.

Gestora	Meses	Coef.	Sig.	APE	Sig.
Legacy Capital	1	+2,3422	—	+0,16960	—
Núcleo Capital	4	+1,1618	***	+0,04666	***
Occam Brasil	59	+0,6456	***	+0,02703	***
Truxt Investimentos	42	+0,3892	***	+0,02071	***
Plural	59	+0,4350	***	+0,02050	***
AZ Quest	56	+0,2826	***	+0,01437	***
Absolute Investimentos	28	+0,1246	n.s.	+0,01413	**
Sharp Capital	59	+0,2679	***	+0,01315	***
Real Investor	47	+0,2455	**	+0,01275	***
SPX Capital	59	+0,1818	*	+0,01230	***
Western Asset	59	+0,3688	***	+0,01156	***
Caixa	59	+0,3634	***	+0,01113	***
Dahlia Capital	30	+0,1551	n.s.	+0,01070	**
Claritas Investimentos	59	+0,2810	***	+0,01058	***
Opportunity	59	+0,1438	n.s.	+0,01040	***
BB Asset Management	59	+0,3277	***	+0,00909	***
Credit Suisse	59	+0,1557	**	+0,00892	***
Bradesco Asset Management	59	+0,2945	***	+0,00886	***
Santander Brasil Asset Management	59	+0,2252	***	+0,00839	***
Kinea Investimentos	54	-0,6161	*	+0,00555	*
BNP Paribas	59	+0,1602	***	+0,00505	***
Verde Asset Management	59	+0,0688	n.s.	+0,00402	**
JGP	59	-0,0275	n.s.	+0,00153	n.s.
ARX Investimentos	57	-0,4219	*	+0,00029	n.s.
Vinci Partners	59	-0,2411	**	+0,00007	n.s.
Safra Asset Management	59	-0,0973	*	+0,00000	n.s.
BTG Pactual	59	-0,0914	*	-0,00078	n.s.
Julius Baer Family Office	59	-0,0491	n.s.	-0,00140	*
Ibiuna Investimentos	45	-0,5727	*	-0,00425	n.s.
Daycoval Asset Management	57	-1,0280	***	-0,00523	***
XP	59	-0,2856	***	-0,00562	***
TNA Gestão Patrimonial	59	-0,3059	***	-0,00751	***
Squadra Investimentos	45	-0,7695	*	-0,00830	***
Atmos Capital	33	-0,4879	***	-0,01048	***
Constellation Asset Management	25	-1,9235	***	-0,01224	*
Gávea Investimentos	34	-0,9917	***	-0,01274	***
Bogari Capital	11	-0,6110	***	-0,01484	***
Kapitalo Investimentos	52	-1,7679	***	-0,01790	***
Forpus Capital	33	-2,4478	***	-0,02059	***
Guepardo Investimentos	33	-4,6030	***	-0,02944	***

“Meses” = quantos dos 59 meses aquela gestora teve dados suficientes para entrar na regressão. t e significância: teste ingênuo sobre a média mensal (do coeficiente e do APE, respectivamente), mesmo estilo das demais tabelas. Fonte: elaboração própria (`scripts/20_etapa1_com_gestora.R`, `21_coeficientes_gestora.R`).

Leitura: gestoras grandes de varejo/plataforma (Caixa, Bradesco, BB, Santander, Western Asset) carregam *mais* VALE3 que o Itaú equivalente; gestoras boutique de gestão concentrada/high-conviction (Guepardo, Forpus, Kapitalo, Bogari, Gávea) carregam *bem menos*. Não é uma medida de causalidade — é o resíduo estrutural, depois de controlar pelas 5 características, e a leitura mais plausível é filosofia de gestão: carteiras concentradas tendem a evitar “o nome que todo mundo tem” a menos que apostem nele especificamente, diferente de uma plataforma de varejo mais próxima de uma composição ampla.

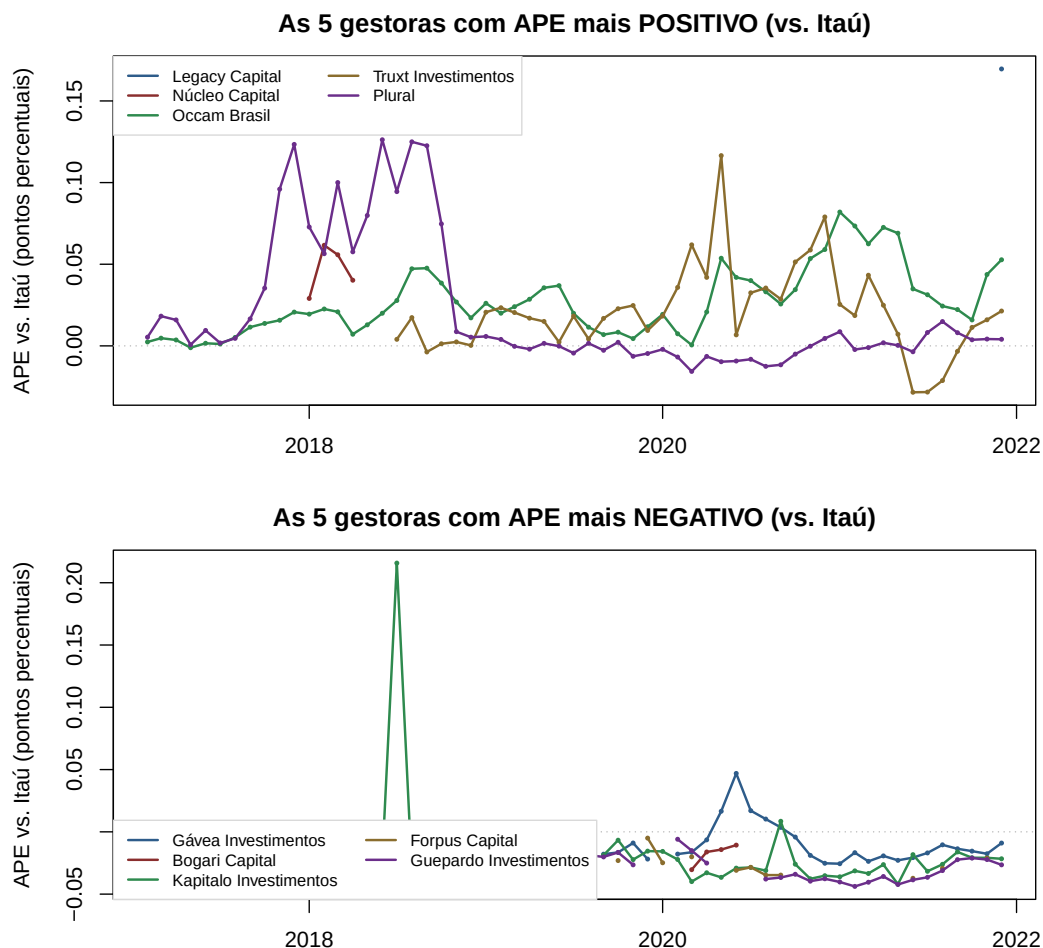


Figura 9: Evolução mensal do APE de gestora (vs. Itaú, em pontos percentuais), para as 5 gestoras com APE mais positivo e as 5 com APE mais negativo **de verdade** (mesmo ranking da Tabela 9, sem filtro de cobertura). Duas delas têm pouquíssimos meses — Legacy Capital (1 mês, aparece como ponto isolado) e Nucleo Capital (4 meses) — porque são, de fato, as gestoras com o APE médio mais alto; não há “evolução” de verdade pra mostrar nesses dois casos específicos, só o valor pontual. O pico da Kapitalo em jul/2018 não é erro de dado: naquele mês, um único fundo da casa concentrava 37% em VALE3 dentro de um grupo pequeno (13 fundos), o suficiente para puxar a estimativa mensal daquele grupo — ilustra como esses coeficientes podem ser voláteis mês a mês quando o grupo tem poucos fundos.

6 Extensão: todas as ações

A pergunta: O padrão encontrado para VALE3 é uma particularidade daquele papel, ou aparece em qualquer ação que esses mesmos fundos carreguem?

Mantendo o mesmo universo de 2.820 fundos e 41 gestoras da extensão anterior, esta seção

olha **todas as ações** que eles carregam, não só VALE3. Mesma limpeza de custódia usada no `tcc I.pdf` (v1): a CVM registra a mesma ação sob rótulos diferentes conforme o tipo de posição (direta, cedida/recebida em empréstimo, direito de subscrição); só a posição direta é mantida, classificada pelo sufixo numérico do *ticker* (convenção B3). Resultado: 523 ativos de posição direta, 10.603.928 linhas fundo-ativo-mês — VALE3 reproduziu exatamente as 96.349 linhas já conhecidas, confirmando a limpeza.

Adendo de processo: a tabela de características (AUM/cotistas/fluxo) da Etapa 2 só cobria os meses em que cada fundo tinha VALE3 — 16,8% dos fundo-mês do painel multiativo (fundos que naquele mês só tinham *outras* ações) ficavam sem essas características por um motivo evitável, não por falta real de dado. Reconstruída usando o conjunto correto de fundo-mês, a cobertura subiu para 97,6%. A amostra final tem 8.268.920 linhas, 2.347 fundos, 501 ativos.

Limitação conhecida: diferente da Etapa 1/Seção 5 (onde o merge do beta do fundo desloca explicitamente para o mês $t - 1$), o painel multiativo desta seção em diante junta o beta do fundo **contemporâneo** ao mês t , não defasado — uma inconsistência com o desenho “tudo pre-determinado, sem look-ahead” descrito na Seção 2. É também por isso que este painel cobre 60 meses (jan/2017–dez/2021) contra os 59 da Etapa 1/Seção 5 (fev/2017 em diante): com o mês inicial contemporâneo, um mês a mais de beta fica disponível. Testado o impacto (regressão pooled da Seção 6.2 refeita com o beta corretamente defasado): coeficiente 0,867 (era 0,899), $t = 30,2$ (era 28,6), APE 0,00375 (era 0,00462) — mesma ordem de grandeza, mesmo sinal, significância igual ou mais forte. Como o beta do fundo varia pouco de um mês para o outro (janela móvel de 252 pregões), a defasagem de 1 mês altera pouco seu valor; nenhuma conclusão qualitativa das Seções 6.1–6.4 muda. Corrigido o merge e reprocessada a seção por completo é o próximo passo natural, mas não feito nesta rodada.

6.1 Regressão por ativo e por mês: o padrão de VALE3 generaliza?

A equação estimada:

$$\text{peso}_{i,n,t} = g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t}) + \text{erro}$$

$$x'\theta = \alpha_{n,t} + \theta_{n,t}^{aum} z(\ln AUM_i) + \theta_{n,t}^{cot} z(\ln cot_i) + \theta_{n,t}^{fic} FIC_i + \theta_{n,t}^{flow} \left(\frac{\text{fluxo}}{AUM} \right)_i + \theta_{n,t}^{bf} z(\beta_i^{fundo})$$

uma regressão logística por **célula (ativo n , mês t)** com ≥ 15 fundos holders — mesma equação da Etapa 1 (**sem** o efeito fixo de gestora da Seção 5), agora estimada ativo a ativo. Sem gestora porque a pergunta aqui é outra: a Seção 5 pergunta “controlando por gestora, o padrão se sustenta?”; esta seção pergunta “esse mesmo padrão aparece em qualquer ação?” — para isso, já varia a regressão inteira por ativo e mês, uma partição bem mais fina do que adicionar gestora. Na prática, também não daria: com 15–20 fundos por célula, 40 dummies de gestora quebrariam a conta na maioria delas (mais parâmetros que observações). $z(\cdot)$ usa a distribuição de (fundo,mês) **únicos**, não repetida por ativo (senão um fundo com muitas posições pesaria mais na padronização). Resultado: 13.938 células estimadas (19 não convergiram, excluídas), 430 ativos, 236 com histórico suficiente (≥ 24 meses) para comparar com VALE3. Pseudo- R^2 médio de 0,441.

Adendo de processo: em 12 das 13.957 células (0,09%), o peso de todos os fundos daquele ativo-mês era essencialmente zero (posição residual/legado, ex.: Cia Hering set/2021, 17 fundos, peso = 0 para todos) — o denominador do pseudo- R^2 de McFadden colapsa nesses casos e o valor explode para $-\infty$, não por erro de ajuste, mas por degenerescência numérica de uma variável-resposta sem variância. Corrigido com um piso em -1 só nessas células (não afeta coeficiente nem

APE, só a estatística de ajuste).

A generalização é medida em dois planos, como na Seção 5: pelo **sinal do coeficiente** (log-odds) e pelo **sinal do APE** (pontos percentuais, mais robusto a extremos).

Tabela 10: Generalização do padrão de VALE3 entre os 236 ativos com histórico suficiente.

Característica	% mesmo sinal (coef.)	% mesmo sinal (APE)	Percentil de VALE3 (APE)
Tamanho	55,9%	50,8% (acaso)	5,9
Cotistas	78,0%	73,3%	95,3
Fundo de cotas	55,9%	50,8% (acaso)	5,1
Captação/resgate	30,9% (pior que o acaso)	33,5% (pior que o acaso)	5,5
Beta do fundo	97,0%	96,2%	99,6

Fonte: elaboração própria (`scripts/25b` a 30).

Achado: Pelo APE (a medida mais confiável), tamanho e fundo de cotas generalizam **no nível do acaso** (50,8%, o mesmo que uma moeda) — mais fraco do que o sinal do coeficiente bruto já sugeria (55,9%), e bem mais fraco do que a v1 encontrou (tamanho/cotistas/FIC generalizando em 88–98% dos ativos). Captação/resgate generaliza **pior que o acaso** nos dois planos. O beta do fundo é, disparado, o padrão mais universal: 96–97% dos ativos têm o mesmo sinal de VALE3, nas duas medidas. VALE3 continua extremo em quase toda dimensão do APE (percentis abaixo de 6 ou acima de 95), inclusive no beta do fundo, onde fica em 2º lugar entre os 236 ativos.

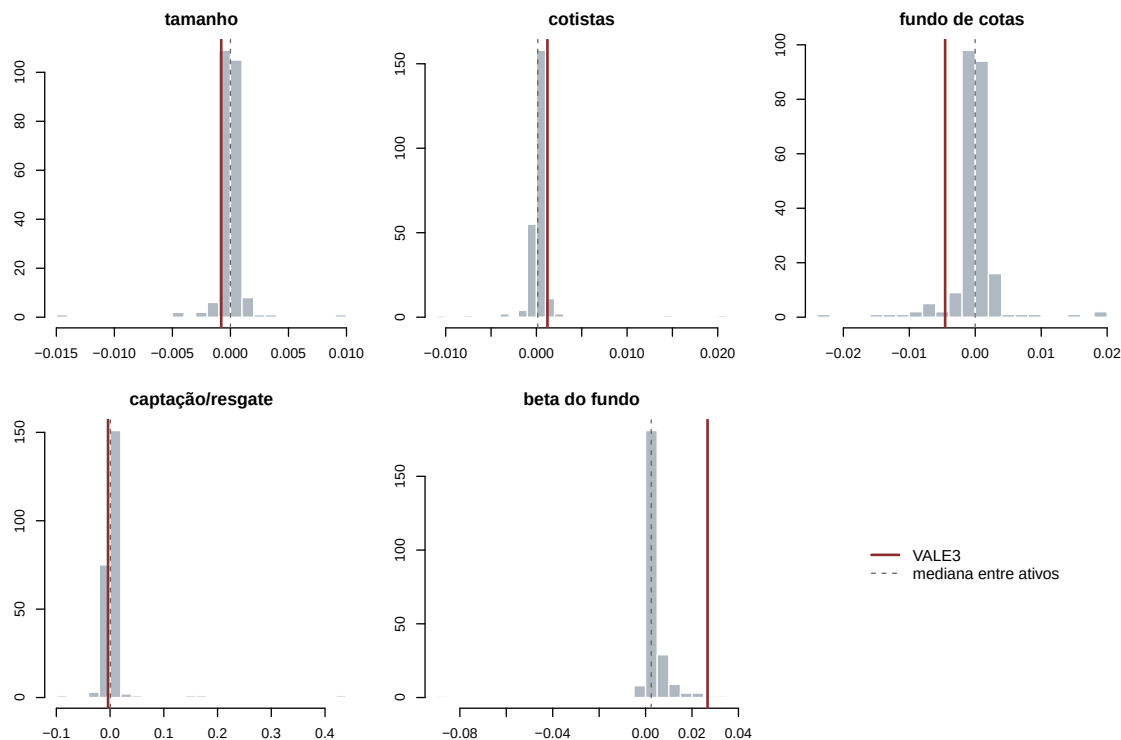


Figura 10: Distribuição do APE médio de cada característica entre os 236 ativos com histórico suficiente (linha vermelha: VALE3; linha tracejada: mediana entre ativos).

Um panorama mais completo: além da comparação com VALE3

A Tabela 10 sempre ancora a comparação em VALE3 — de propósito, já que a pergunta desta seção é se o padrão de VALE3 generaliza, não um estudo independente de demanda por todas as 236 ações. Mas os dados já dão pra um panorama mais amplo: a distribuição completa do APE entre os ativos, e quem são os outros papéis nos extremos.

Tabela 11: Distribuição do APE entre os 236 ativos (quartis), com VALE3 para referência.

Característica	Q1	Mediana	Q3	VALE3
Tamanho	−0,00026	−0,00000	0,00027	−0,00079
Cotistas	−0,00003	0,00015	0,00045	0,00122
Fundo de cotas	−0,00061	−0,00002	0,00057	−0,00457
Captação/resgate	−0,00010	0,00056	0,00169	−0,00376
Beta do fundo	0,00100	0,00242	0,00429	0,02670

Fonte: elaboração própria (`scripts/25b` a 30).

Tabela 12: Os 5 ativos mais e menos impulsionados pelo beta do fundo (APE), entre os 236 com histórico suficiente.

Mais impulsionados		
Ativo	Meses	APE
JSL ON NM - JSLG3	58	0,03204
VALE ON N1 - VALE3	60	0,02670
Petrobras PN - PETR4	60	0,02368
Itaú Unibanco PN N1 - ITUB4	60	0,02302
Bradesco PN N1 - BBDC4	60	0,02293
Menos impulsionados (ou negativo)		
Ativo	Meses	APE
Alpargatas ON N1 - ALPA3	55	−0,00037
Magnesita SA ON NM - MAGG3	25	−0,00076
Terra Santa ON NM - TESA3	55	−0,00112
Kroton UNT N2 - KROT11	33	−0,00266
Klabin S/A PN N2 - KLBN4	39	−0,08910

Fonte: elaboração própria (`scripts/25b` a 30).

Adendo de processo: o APE da Klabin PN parece um exagero (quase $30\times$ maior em magnitude que o segundo colocado) — e é. Investigando célula a célula: a **mediana** mensal do APE da Klabin é praticamente zero ($\approx -0,00001$), mas alguns meses (sobretudo 2020–2021) têm pseudo- R^2 perto de 1 (ex. 0,998 em abr/2021) — sinal de célula quase perfeitamente separada, onde o coeficiente (e o APE derivado dele) explode sem representar um efeito econômico real. A **média** simples entre os meses fica dominada por esses poucos casos extremos, o mesmo padrão já visto com a Kinea na Seção 5. Mantido na tabela por transparência, mas a leitura correta da Klabin é “sem padrão claro”, não “efeito negativo forte”.

Achado: VALE3 é o 2º mais impulsionado pelo beta do fundo entre 236 ativos — atrás só da JSL Logística, uma diferença pequena (0,032 vs. 0,027). Os outros nomes no topo (PETR4, ITUB4, BBDC4) são, como VALE3, *blue chips* muito líquidas do Ibovespa — reforça a leitura de que o beta do fundo captura o quão “equity-like”/ligado ao índice é o fundo, e isso importa mais pra decidir quanto carregar dos papéis mais representativos do mercado.

Trazendo gestora de volta: uma regressão pooled com efeito-fixo de gestora

A pergunta: No começo desta seção, explicamos por que a regressão por célula ativo-mês não comporta 40 dummies de gestora — poucos fundos por célula, mais parâmetros que observações. Mas fica uma pergunta em aberto: controlando por ativo e por mês, como cada gestora se compara ao Itaú olhando a carteira de ações **inteira** dela (não só VALE3), não uma posição isolada?

A equação estimada:

$$\text{peso}_{i,n,g,t} = g(x'_{i,n,t}\theta + \alpha_n + \delta_t + \gamma_g)$$

uma única regressão logística com todas as 8.268.920 observações e **três** efeitos-fixos simultâneos — ativo (α_n), mês (δ_t) e **gestora** (γ_g) — em vez de só ativo e mês, a checagem complementar sem gestora que vem a seguir, na Seção 6.2.

Adendo de processo: a primeira tentativa colocou gestora como **dummy** comum na equação (as 40 colunas, igual à Seção 5) em vez de efeito-fixo — e estourou a memória da máquina (16GB, sobrando poucos MB livres, processo precisou ser encerrado manualmente). O motivo: o **fixest** usa um algoritmo enxuto (projeções alternadas, custo linear no número de observações) só para variáveis marcadas como efeito-fixo; uma dummy comum de 40 níveis, combinada com erro-padrão clusterizado em 2.347 fundos e mais 488 + 60 níveis de efeito-fixo de ativo/mês, monta uma matriz densa grande demais. Corrigido tratando gestora como **terceiro** efeito-fixo — roda em 74 segundos, memória estável.

Tabela 13: As 5 características, com efeito-fixo de ativo, mês e gestora juntos.

Variável	Coeficiente	t (cluster por fundo)	Sig.	APE
Tamanho	-0,0237	-1,13	n.s.	-0,000121
Cotistas	0,0773	4,72	***	0,000396
Fundo de cotas	-0,0499	-1,49	n.s.	-0,000256
Captação/resgate	0,0007	0,56	n.s.	0,000004
Beta do fundo	0,8486	29,04	***	0,004345

Correlação ao quadrado = 0,358. Fonte: elaboração própria (`scripts/41_pooled_fe3way_gestora_multiativo.R`).

Achado: Com efeito-fixo de gestora somado, tamanho e fundo de cotas deixam de ser sequer marginalmente significativos (eram $t = 2,17$ e $t = 1,25$ na Tabela 15, sem gestora — a checagem da Seção 6.2, mais adiante) — parte do que pareciam captar era, na verdade, o **perfil típico** de cada gestora (gestoras maiores tendem a ter fundos maiores, por exemplo), absorvido agora pela dummy de gestora. Cotistas continua *** mas cai de magnitude. O beta do fundo **não se move** ($t = 29,0$ vs. 28,6) — reforça que é o padrão mais robusto do documento, resistente a qualquer controle adicional.

Tabela 14: Efeito-fixo de gestora (log-odds), centrado no Itaú, e APE (pontos percentuais) — painel completo de 430 ativos, não só VALE3.

Gestora	Fundos	Meses	Efeito-fixo	vs. Itaú	APE vs. Itaú
Guepardo Investimentos	15	60	1,897	+2,185	+0,02450
Núcleo Capital	19	60	1,567	+1,855	+0,01720
Bogari Capital	16	60	1,189	+1,477	+0,01103
Real Investor	5	60	1,151	+1,439	+0,01052
Ibiuna Investimentos	8	60	1,046	+1,335	+0,00920

continua na próxima página

Tabela 14 (continuação)

Gestora	Fundos	Meses	Efeito-fixo	vs. Itaú	APE vs. Itaú
Legacy Capital	1	2	1,038	+1,327	+0,00910
Constellation Asset Management	28	60	0,936	+1,225	+0,00793
Sharp Capital	35	60	0,883	+1,171	+0,00736
Claritas Investimentos	15	60	0,821	+1,109	+0,00674
Squadra Investimentos	20	60	0,812	+1,101	+0,00666
Atmos Capital	32	60	0,807	+1,096	+0,00661
Forpus Capital	3	60	0,787	+1,076	+0,00642
Plural	15	60	0,734	+1,022	+0,00592
Gávea Investimentos	17	60	0,724	+1,012	+0,00583
Kinea Investimentos	10	60	0,719	+1,008	+0,00579
Truxt Investimentos	31	43	0,681	+0,969	+0,00545
AZ Quest	24	60	0,656	+0,945	+0,00524
Verde Asset Management	15	60	0,561	+0,849	+0,00448
Absolute Investimentos	7	29	0,559	+0,848	+0,00447
ARX Investimentos	15	60	0,553	+0,842	+0,00442
JGP	46	60	0,470	+0,759	+0,00381
Vinci Partners	55	60	0,462	+0,750	+0,00375
Occam Brasil	29	60	0,425	+0,714	+0,00350
Opportunity	25	60	0,405	+0,694	+0,00336
Credit Suisse	76	60	0,351	+0,639	+0,00301
SPX Capital	37	60	0,284	+0,572	+0,00261
Dahlia Capital	18	31	0,282	+0,571	+0,00259
BTG Pactual	157	60	0,278	+0,567	+0,00257
Western Asset	31	60	0,232	+0,521	+0,00231
Safra Asset Management	156	60	0,216	+0,505	+0,00222
Kapitalo Investimentos	22	60	0,158	+0,447	+0,00190
BB Asset Management	116	60	0,112	+0,400	+0,00167
Caixa	29	60	0,098	+0,387	+0,00160
Santander Brasil Asset Management	98	60	0,039	+0,328	+0,00132
Bradesco Asset Management	331	60	0,000	+0,289	+0,00113
BNP Paribas	58	60	-0,018	+0,271	+0,00106
Julius Baer Family Office	65	60	-0,033	+0,256	+0,00099
TNA Gestão Patrimonial	33	60	-0,098	+0,190	+0,00071
XP	104	60	-0,227	+0,062	+0,00022
Daycoval Asset Management	6	60	-0,288	+0,001	+0,00000
Itaú	524	60	-0,289	0,000	0,00000

APE = diferença média de peso previsto (pontos percentuais), forçando cada fundo-mês da amostra a ser da gestora indicada em vez do Itaú, mantendo ativo, mês e as 5 características observadas – mesma lógica do APE discreto da Tabela 9, adaptada pra efeito-fixo em vez de dummy. Fonte: elaboração própria (`scripts/41_pooled_fe3way_gestora_multiativo.R`).

Adendo de processo: diferente do resto do documento (Tabelas 9 e 18 sempre mostram cobertura ao lado do ranking por gestora), esta tabela precisou de uma coluna nova de **fundos**: sem ela, o ranking esconde que os extremos tendem a ser gestoras com **poucos** fundos — correlação de $-0,47$ entre n^o de fundos e $|\text{efeito-fixo vs. Itaú}|$ ($-0,56$ com o log; $-0,35$ na escala do APE). É o padrão estatístico esperado (menos fundos = mais ruído na estimativa do efeito-fixo daquela gestora), não um erro de cálculo — mas fica mais claro com a coluna à vista: a **Legacy Capital** (6º lugar) tem só 1 fundo em 2 meses; Real Investor (4º) e Forpus (12º) têm 5 e 3 fundos. Mesmo a **Guepardo**, no topo, tem só 15 fundos — poucos perto do Itaú (524) ou Bradesco (331), que ficam nos dois últimos lugares. Não invalida o achado (fica reforçado pela Tabela 18, uma metodologia bem diferente), mas os extremos com cobertura baixa devem ser lidos como **estimativas menos precisas**, não necessariamente como os desvios econômicos mais extremos de verdade.

Achado: A ordem quase se **inverte** em relação à Seção 5: lá (só VALE3), gestoras de varejo/plataforma (Caixa, BB, Santander, Western Asset) carregavam **mais** VALE3 que o Itaú, e

boutiques concentradas (Guepardo, Forpus, Constellation, Bogari, Atmos, Squadra) carregavam **menos**. Aqui, olhando a carteira de ações inteira (não só VALE3), são justamente as boutiques que têm o efeito-fixo mais alto — Guepardo, Núcleo Capital e Bogari no topo — e o Itaú fica **na última posição**, junto de Daycoval. Em pontos percentuais (APE): um fundo com o perfil da **Guepardo** carrega, em média, 2,45 pontos percentuais a mais naquele ativo do que um fundo equivalente do Itaú; Núcleo Capital, 1,72 pp; Bogari, 1,10 pp — efeitos grandes perto da mediana da amostra. Não é uma contradição com a Seção 5: as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo — gestoras de convicção concentrada tendem a montar posições **maiores** em geral (é o estilo delas), mas em VALE3 especificamente, um blue chip mega-cap do Ibovespa, preferem ficar **abaixo** do Itaú (evitam “o nome que todo mundo tem”). Essa leitura também bate com a Seção 6.3 (Tabela 18): a mesma Guepardo e a mesma Núcleo Capital têm o viés mais positivo do erro por gestora — duas metodologias bem diferentes (coeficiente estrutural vs. resíduo agregado) chegando à mesma ordenação, o que reforça que o padrão é real, não um artefato de uma escolha de modelo específica.

6.2 Checagem complementar: uma única regressão com efeito-fixo de ativo e de mês

Como checagem independente, uma regressão logística *pooled* com todas as 8.268.920 observações, efeito-fixo de ativo *e* de mês, erro-padrão agrupado por fundo — o coeficiente “dentro” de cada ativo-mês, líquido de qualquer nível particular daquele ativo ou choque daquele mês. O truque de demeaning (Frisch–Waugh–Lovell) usado na versão linear **não** funciona em modelos não-lineares; esta versão usa o pacote **fixest** (**feglm**), feito especificamente para efeito-fixo em GLM de forma rápida mesmo com muitos níveis — aqui, 501 ativos + 60 meses.

Adendo de processo: 13 efeitos-fixos de ativo (49 observações) foram removidos automaticamente por terem só um desfecho (*singleton*) — rotina do próprio **fixest**, não afeta o resultado. Diferente da versão linear (onde o fundo de cotas saía **exatamente** da equação, absorvido por completo pelos efeitos-fixos), aqui o FIC **sobrevive** — o logit não sofre da mesma colinearidade exata que a demeaning linear sofria, porque a estimação não depende de inverter a mesma matriz.

Tabela 15: Regressão logística pooled com efeito-fixo de ativo e de mês (8.268.871 obs., 488 ativos, 60 meses, 2.347 fundos).

Variável	Coeficiente	<i>t</i> (cluster por fundo)	Sig.	APE
Tamanho	0,0490	2,17	*	0,000252
Cotistas	0,0094	0,50	n.s.	0,000048
Fundo de cotas	0,0497	1,25	n.s.	0,000255
Captação/resgate	−0,0010	−0,82	n.s.	−0,000005
Beta do fundo	0,8994	28,60	***	0,004619

Correlação ao quadrado = 0,314 (estatística reportada pelo **fixest**, não é o pseudo- R^2 de McFadden usado nas demais tabelas). Fonte: elaboração própria (**scripts/31_pooled_fe2way_multiativo.R**).

Achado: As duas abordagens — regressão por ativo-mês e pooled com efeito-fixo — convergem para a mesma conclusão: o beta do fundo é, disparado, a característica que mais robustamente explica o peso de **qualquer** ação carregada por esses fundos ($t = 28,6$, $APE \approx 18\times$ maior que o de qualquer outra característica). Tamanho fica só marginalmente significativo ($t = 2,17$); cotistas, FIC e fluxo não são distinguíveis de zero nesta especificação — mesmo padrão qualitativo da checagem por ativo-mês (Seção 6.1): o que na v1 parecia um efeito robusto de tamanho/cotistas/FIC,

testado no universo amplo de gestoras e ações com o beta do fundo como controle, perde quase toda a força. Boa parte do que pareciam explicar era, plausivelmente, um proxy indireto para o quão “equity-like” o fundo é.

Um panorama mais completo: o efeito-fixo de cada ativo

A Tabela 15 resume só os 5 coeficientes pooled — comuns a todos os ativos. Mas o modelo com efeito-fixo de ativo estima, como subproduto, um nível **próprio para cada um dos 488 ativos** (o quanto aquele papel é sobre- ou sub-pesado, líquido das 5 características e do mês). Vale a pena olhar essa distribuição.

Adendo de processo: extrair o efeito-fixo bruto direto (`fixef(f)$ativo`) reproduz o mesmo problema já visto na Tabela 12 (Klabin): os extremos ficam dominados por ativos com peso **mediano** praticamente zero — posições residuais presentes em muitos meses mas nunca efetivamente alocadas, cujo efeito-fixo é instável sem representar demanda real (ex.: papéis com peso mediano da ordem de 10^{-7} a 10^{-9} , mesmo com 60 meses de “cobertura”). O filtro de ≥ 24 meses (usado em toda a Seção 6) não resolve isso — meses de presença não é o mesmo que peso relevante. A tabela abaixo usa por isso um filtro adicional: peso mediano $> 0,1\%$, o que deixa 60 dos 488 ativos.

Tabela 16: Distribuição do efeito-fixo de ativo (log-odds, escala do modelo pooled) entre os 60 ativos com posição relevante (≥ 24 meses e peso mediano $> 0,1\%$).

Q1	Mediana	Q3	VALE3
-5,123	-4,784	-4,315	-3,407

Fonte: elaboração própria (`scripts/39_panorama_fe_ativo.R`).

Tabela 17: Os 5 ativos com efeito-fixo mais alto e mais baixo, entre os 60 com posição relevante.

Efeito-fixo mais alto (sobrepeso)			
Ativo	Efeito-fixo	Meses	Peso mediano
Döhler PN - DOHL4	-1,698	60	21,02%
Coelba ON - CEEB3	-1,957	60	5,63%
Celpe ON - CEPE3	-2,406	60	1,63%
Cosern ON - CSRN3	-2,837	60	1,82%
VALE ON N1 - VALE3	-3,407	60	1,57%
Efeito-fixo mais baixo (subpeso)			
Ativo	Efeito-fixo	Meses	Peso mediano
Gerdau Met PN N1 - GOAU4	-5,488	60	0,12%
Eletrobras ON N1 - ELET3	-5,492	60	0,12%
Eletrobras PNB N1 - ELET6	-5,569	60	0,13%
WLM Ind Com PN - WLMM4	-6,079	52	0,13%
D H B PN - DHBI4	-6,586	45	0,22%

Fonte: elaboração própria (`scripts/39_panorama_fe_ativo.R`).

Achado: VALE3 fica em 5º lugar entre 60 ativos com posição relevante — no quarto superior da distribuição, mas não isolada: Döhler, Coelba, Celpe e Cosern têm efeito-fixo ainda mais alto. Nenhum nome no topo ou na base é posição residual (todos com peso mediano acima de 0,1%, alguns como a Döhler acima de 20%) — ao contrário da tentativa sem filtro, aqui os extremos refletem sobre-/sub-peso genuíno, não ruído de posições nunca alocadas.

6.3 O erro por gestora, agora com todas as ações

A pergunta: A regressão da Seção 6 cobre agora os 501 ativos, não só VALE3. Como se comporta o erro dela quando agregado por gestora — olhando a carteira inteira de ações, não só uma posição?

A equação estimada:

$$\text{erro}_{i,n,t} = \text{peso}_{i,n,t} - g(x'_{i,n,t}\theta_{n,t})$$

o resíduo (escala da resposta) da mesma regressão logística por célula (ativo n , mês t) da Seção 6 — 8.251.936 observações, 430 ativos, 2.347 fundos, 41 gestoras.

Adendo de processo: diferente de uma especificação com efeito-fixo de gestora (equação da Seção 5, onde as equações normais do MQO garantem soma-zero do resíduo dentro de cada grupo com dummy própria), aqui **cada célula tem sua própria regressão, sem dummy de gestora**. A média do erro por gestora, portanto, **não** é zero por construção — é genuinamente informativa, junto com a dispersão. Um **viés** positivo aqui não é sobre um papel só: como a regressão roda célula a célula (um ativo por vez) e depois o erro de cada célula é agregado por gestora, um viés positivo significa que, **olhando o book de ações inteiro daquela gestora**, os fundos dela carregam sistematicamente mais peso do que as 5 características previam — um padrão que se repete ação após ação, não um desvio pontual. Viés negativo é o oposto: carregam menos do que a fórmula prevê, de forma consistente. Significância da média testada pela série **mensal** por gestora (mesmo estilo do resto do documento: $t = \bar{e}/(\text{dp}(e)/\sqrt{\text{meses}})$), não pelas 8,25 milhões de observações brutas (que tornaria qualquer diferença minúscula “significativa” só pelo tamanho da amostra).

Tabela 18: Erro médio (testado pela série mensal) e dispersão, por gestora, no universo de todas as ações — ordenado do viés mais positivo ao mais negativo.

Gestora	Obs.	Meses	Média	Sig.	dp
Guepardo Investimentos	10798	60	+0,04493	***	0,06789
Núcleo Capital	12247	60	+0,03780	***	0,02874
Ibiuna Investimentos	11381	60	+0,01854	***	0,02387
Constellation Asset Management	17423	60	+0,01471	***	0,02475
Bogari Capital	21809	60	+0,01369	***	0,01779
Real Investor	8244	60	+0,01326	***	0,02169
Squadra Investimentos	20929	60	+0,01023	***	0,02823
Sharp Capital	37399	60	+0,00975	***	0,02503
Atmos Capital	52386	60	+0,00948	***	0,02036
Kinea Investimentos	10045	60	+0,00719	***	0,02156
Verde Asset Management	26440	60	+0,00662	***	0,02089
Forpus Capital	10275	60	+0,00556	***	0,01817
Legacy Capital	203	2	+0,00537	***	0,01769
Truxt Investimentos	54176	43	+0,00537	***	0,01582
AZ Quest	49444	60	+0,00499	***	0,01590
ARX Investimentos	21290	60	+0,00495	***	0,01740
Claritas Investimentos	24505	60	+0,00471	***	0,01405
JGP	109991	60	+0,00243	***	0,01165
Absolute Investimentos	20370	29	+0,00222	***	0,01190
Vinci Partners	139937	60	+0,00208	***	0,01676
Opportunity	54794	60	+0,00172	***	0,01728
Occam Brasil	75151	60	+0,00171	***	0,01075
Gávea Investimentos	13274	60	+0,00117	***	0,00434
Western Asset	77814	60	+0,00110	***	0,01450
Plural	17821	60	+0,00094	**	0,01099
Dahlia Capital	36938	31	+0,00075	***	0,00620
Credit Suisse	250452	60	+0,00069	***	0,00925
BTG Pactual	519772	60	+0,00068	***	0,01388

continua na próxima página

Tabela 18 (continuação)

Gestora	Obs.	Meses	Média	Sig.	dp
SPX Capital	126811	60	+0,00052	*	0,01068
Kapitalo Investimentos	94846	60	+0,00029	*	0,00945
Safrá Asset Management	561779	60	+0,00022	***	0,00871
Caixa	70924	60	+0,00006	n.s.	0,01491
BB Asset Management	338730	60	-0,00007	n.s.	0,01485
Santander Brasil Asset Management	348279	60	-0,00036	***	0,00841
Julius Baer Family Office	273717	60	-0,00039	***	0,00736
TNA Gestão Patrimonial	262921	60	-0,00040	***	0,00507
BNP Paribas	247947	60	-0,00059	***	0,01089
XP	391636	60	-0,00065	***	0,01141
Bradesco Asset Management	930672	60	-0,00095	***	0,01095
Itaú	2882582	60	-0,00120	***	0,00649
Daycoval Asset Management	15784	60	-0,00211	***	0,00944

Fonte: elaboração própria (scripts/37_erro_multiativo.R, 38_erro_multiativo_gestora.R).

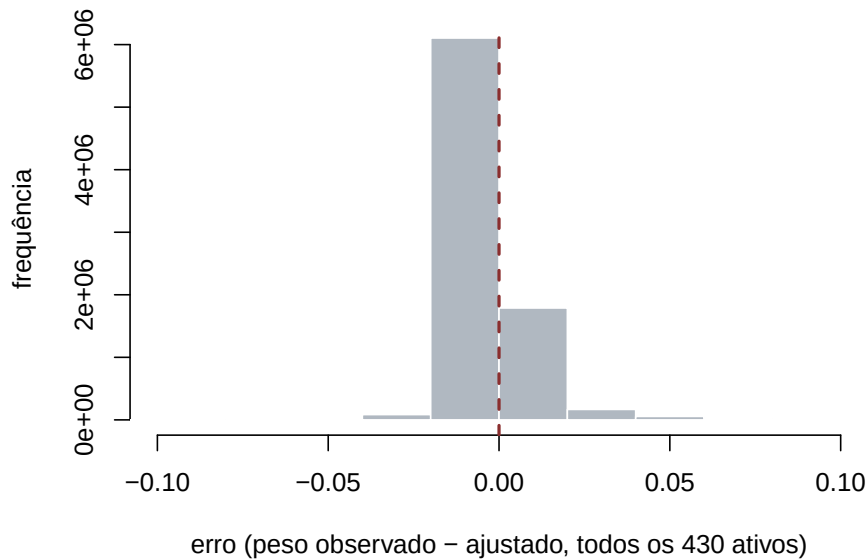


Figura 11: Distribuição do erro no universo multiativo, 8.251.936 observações.

Achado: 36 das 41 gestoras têm viés estatisticamente significativo a 0,1% (mais 1 a 1%, 2 a 5%, e só 2 n.s.: Caixa, BB Asset Management) — mas a maioria das magnitudes é pequena; a significância generalizada reflete o tamanho da amostra (8,25 milhões de obs.), não necessariamente relevância econômica. A **Guepardo** tem o viés mais positivo (+0,045), seguida de perto pela Núcleo Capital (+0,038) — olhando a carteira de ações inteira, não só VALE3, as duas sobrepesam sistematicamente o que a fórmula prevê, e a Guepardo também tem, disparada, a maior dispersão (0,068, mais que o dobro da segunda colocada). O Itaú fica com viés pequeno e negativo (-0,0012) e dispersão baixa (0,0065, abaixo da mediana de 0,0145) — relativamente “previsível” nesse universo amplo.

Achado: Viés e dispersão andam juntos: correlação de 0,88 entre |viés| e dp entre as 41 gestoras. Não é um resultado óbvio a priori — uma gestora poderia ter viés grande mas consistente (erro

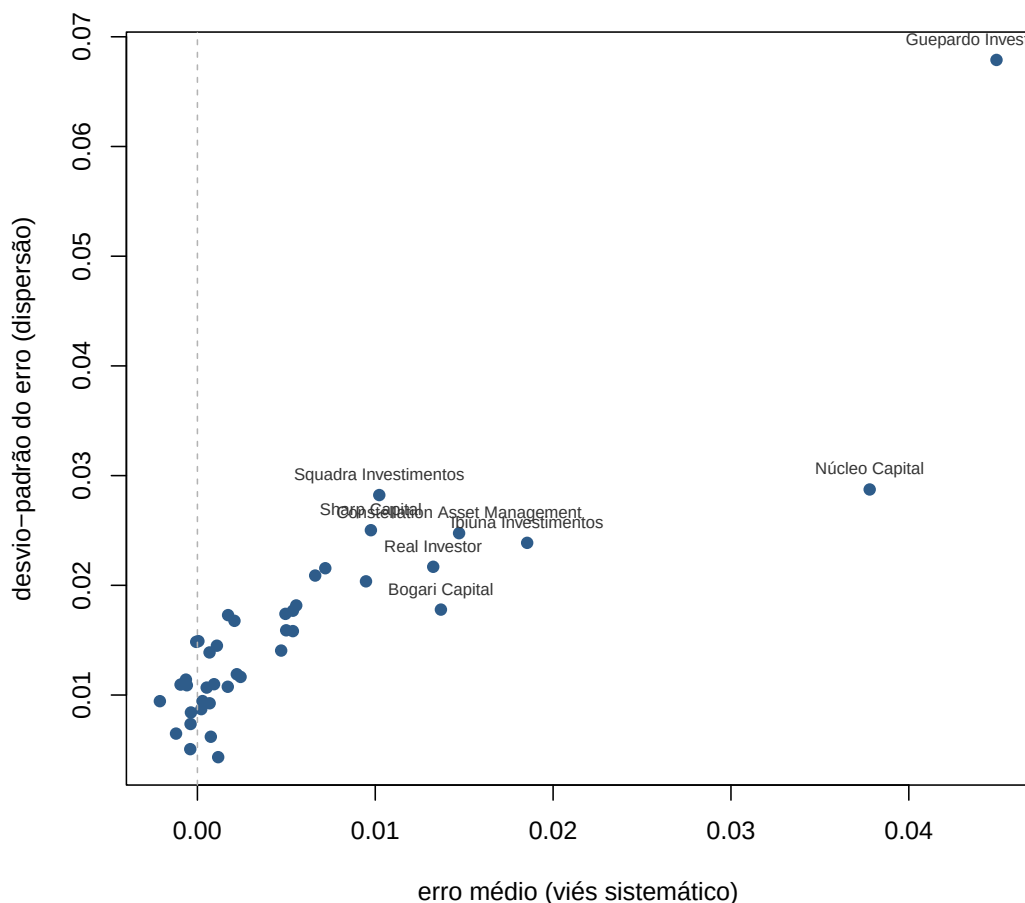


Figura 12: Cada ponto é uma gestora: erro médio (eixo x) vs. dispersão do erro (eixo y). Rótulos legíveis só nos extremos — a Tabela 18 tem os valores exatos das 41.

sempre igual, dp baixo) ou viés pequeno mas errático (dp alto, média perto de zero). Na prática, as duas coisas se confundem: quem foge mais sistematicamente do que a fórmula prevê (Guepardo, Núcleo Capital, Ibiuna) também é quem tem o erro mais instável mês a mês. Isso é o material que vai orientar o desenho do robô caça-replicas — decisão ainda em aberto, tratada à parte.

Um panorama mais completo: o mesmo erro, agora por ativo

A Tabela 18 agrega o erro por gestora — a carteira inteira de um gestor, ação após ação. A mesma base (`scripts/37_erro_multiativo.R`) também permite agregar por **ativo**: qual papel tem erro mais ou menos disperso, olhando todas as gestoras que o carregam?

Aqui a média **não** é informativa — ao contrário do corte por gestora. Toda observação de um ativo vem de células (ativo, mês) indexadas por esse mesmo ativo; como cada célula é uma regressão própria, a condição de primeira ordem do MLE força a soma dos resíduos daquela célula a zero (mesma lógica de soma-zero de um efeito-fixe, mas aqui aplicada por ativo em vez de por gestora) — e como todas as observações de um ativo somam através dessas mesmas células, a média do erro **por ativo** sai ≈ 0 por construção (checado: média de VALE3 = $-3,7 \times 10^{-12}$, essencialmente zero de máquina). É o espelho do que acontece na Seção 5 com o efeito-fixe de gestora — só que lá é por gestora e aqui é por ativo. Só a **dispersão** sobra como informativa, o mesmo padrão do efeito-fixe de gestora (Seção 5): soma-zero do resíduo dentro de cada grupo por construção.

Adendo de processo: sem filtro, os ativos “menos dispersos” repetem o mesmo artefato já visto na Tabela 17 e na Tabela 12 (Klabin): dominados por posições nunca efetivamente alocadas

(peso mediano da ordem de 10^{-6} a 10^{-11}), cujo erro é trivialmente ≈ 0 — não porque o modelo os explica bem, mas porque não há nada a explicar. Mesmo filtro das tabelas anteriores (≥ 24 meses e peso mediano $> 0,1\%$), restando 50 dos 430 ativos.

Tabela 19: Distribuição da dispersão do erro (dp) entre os 50 ativos com posição relevante, com VALE3 para referência.

Q1	Mediana	Q3	VALE3
0,00990	0,01274	0,01629	0,02816

Fonte: elaboração própria (`scripts/40_panorama_erro_ativo.R`).

Tabela 20: Os 5 ativos com erro mais e menos disperso, entre os 50 com posição relevante.

Erro mais disperso (menos previsível)			
Ativo	Obs.	Meses	dp
Petrobras PN - PETR4	73550	60	0,03064
VALE ON N1 - VALE3	73273	60	0,02816
Equatorial ON NM - EQTL3	70599	60	0,02539
Itaú Unibanco PN N1 - ITUB4	71314	60	0,02309
Bradesco PN N1 - BBDC4	71707	60	0,02226
Erro menos disperso (mais previsível)			
Ativo	Obs.	Meses	dp
Sul América UNT N2 - SULA11	50759	60	0,00783
TIM Part S/A ON NM - TIMP3	41833	46	0,00758
Eletrobras ON N1 - ELET3	62259	60	0,00747
Eletrobras PNB N1 - ELET6	60600	60	0,00696
Vivara S.A. ON NM - VIVA3	22731	27	0,00587

Fonte: elaboração própria (`scripts/40_panorama_erro_ativo.R`).

Achado: VALE3 é o 2º ativo com erro mais disperso entre os 50 com posição relevante — atrás só da Petrobras, e à frente de Equatorial, Itaú Unibanco e Bradesco: as blue chips mais líquidas do Ibovespa são justamente as menos previsíveis por essa fórmula, não as mais. Faz sentido à luz do achado central da Seção 6.2 — é o beta do fundo que domina a explicação do peso, e blue chips concentram a variação de beta entre fundos “equity-like” e “conservadores”; papéis menos líquidos (Sul América, TIM, Eletrobras, Vivara) têm posição mais parecida entre os fundos que os carregam, sobrando menos espaço para o erro variar.

6.4 Etapa 3 generalizada: fora da amostra para todas as gestoras e todos os ativos

A pergunta: A Etapa 3 (Seção 4) testou o ajuste parcial fora da amostra só para VALE3-Itaú. Generalizando para todas as gestoras e todos os ativos: quais fundos, gestoras e ativos o modelo prevê melhor ou pior, fora da amostra?

A equação estimada:

$$w_{i,n,t+h} - w_{i,n,t} = \lambda_h d_{i,n,t} + u_{i,n,t+h}, \quad d_{i,n,t} \equiv w_{i,n,t}^* - w_{i,n,t}$$

mesma equação (3) da Etapa 3, agora com índice extra de ativo n : $w_{i,n,t}^*$ é o alvo já calculado pela

regressão por célula ativo-mês da Seção 6 (`peso_pred`, script 37) — não precisa reestimar nada, só faltava montar os pares $(t, t + h)$ e rodar o mesmo esquema de sempre: λ_h único, estimado por MQO só no treino ($< 2020-01$), aplicado ao teste (2020-01 a 2021-11), o resultado comparado com a previsão ingênua (nenhuma mudança).

VALE3, 3 meses à frente: quais fundos e gestoras erram mais

Adendo de processo: o fundo com maior erro fora da amostra (RMSE = 0,315, Vinci Partners) tem uma variação real e enorme de peso: 13% em fev/2021, 80% em mar-abr/2021, 11% em mai/2021 — verificado que **não** é resgate mecânico (o AUM do fundo fica estável, $\approx R\ 9$ milhões, nos 5 meses); é uma aposta ativa e concentrada de curtíssimo prazo, real mas essencialmente imprevisível por uma fórmula que só olha as 5 características. O 2º fundo mais errante é o mesmo já identificado numa tentativa anterior deste projeto (nível fundo, robô caça-replicantes): o fundo BTG Pactual que apostou de 27% para 50% em VALE3 — o mesmo caso extremo aparece pelas duas abordagens.

Tabela 21: Os 5 fundos com maior e menor RMSE fora da amostra em VALE3, $h = 3$ meses (1.812 fundos com VALE3 no período de teste).

Maior erro (menos previsível)		
Fundo (código CVM)	Obs. teste	RMSE
292826 (Vinci Partners)	17	0,3152
191914 (BTG Pactual)	21	0,1022
497479	10	0,0969
496006	4	0,0899
494933	18	0,0895
Menor erro (mais previsível)		
Fundo (código CVM)	Obs. teste	RMSE
549835	2	0,0008
532800	1	0,0007
549991	1	0,0007
397563	3	0,0004
549053	1	0,0003

Fonte: elaboração própria (`scripts/42_etapa3_multiativo.R`).

Tabela 22: RMSE fora da amostra em VALE3 ($h = 3$), por gestora — ordenado do mais ao menos errante.

Gestora	Fundos	Obs. teste	RMSE
Vinci Partners	46	662	0,0555
Opportunity	18	290	0,0442
Ibiuna Investimentos	7	114	0,0426
AZ Quest	17	254	0,0420
Truxt Investimentos	29	446	0,0373
Sharp Capital	30	363	0,0325
Kinea Investimentos	4	48	0,0297
SPX Capital	35	608	0,0296
Caixa	20	315	0,0283
Credit Suisse	58	920	0,0277
Western Asset	26	466	0,0275
BNP Paribas	38	716	0,0273
Absolute Investimentos	7	137	0,0257

continua na próxima página

Tabela 22 (continuação)

Gestora	Fundos	Obs. teste	RMSE
Occam Brasil	26	416	0,0250
Verde Asset Management	13	169	0,0246
Bradesco Asset Management	243	3710	0,0240
Santander Brasil Asset Management	67	1106	0,0227
ARX Investimentos	10	189	0,0225
Dahlia Capital	18	204	0,0223
Squadra Investimentos	14	210	0,0220
Claritas Investimentos	10	154	0,0218
BB Asset Management	92	1532	0,0201
BTG Pactual	131	2036	0,0192
Safrá Asset Management	130	1861	0,0190
Constellation Asset Management	18	100	0,0183
XP	76	1128	0,0180
Daycoval Asset Management	5	65	0,0176
Itaú	417	7226	0,0171
Julius Baer Family Office	53	897	0,0168
Kapitalo Investimentos	21	389	0,0157
Atmos Capital	28	422	0,0147
JGP	37	580	0,0141
Real Investor	5	70	0,0139
Guepardo Investimentos	1	14	0,0134
Forpus Capital	3	9	0,0128
Bogari Capital	12	12	0,0115
TNA Gestão Patrimonial	29	609	0,0072
Gávea Investimentos	17	299	0,0049
Plural	1	21	0,0028

Fonte: elaboração própria (`scripts/42_etapa3_multiativo.R`).

Achado: Correlação entre cobertura (fundos) e RMSE fora da amostra: $-0,06$ — fraca, diferente do achado da Tabela 14, então o ranking aqui não é dominado por gestoras com poucos fundos (embora os últimos 3 lugares, com 1–12 fundos, mereçam a mesma cautela de sempre). O Itaú fica no meio da tabela (28ª posição de 39), nem entre os mais nem entre os menos previsíveis. Vinci Partners, no topo, tem cobertura ampla (46 fundos, 662 observações de teste) — não é um caso isolado, é um padrão real de dificuldade em prever essa gestora especificamente em VALE3, 3 meses à frente.

Todos os ativos, 1 mês à frente: quais generalizam melhor fora da amostra

Adendo de processo: o mesmo artefato de posição-poeira já visto 4 vezes nesta seção (Klabin, efeito-fixe de ativo, dispersão do erro) reaparece aqui: sem filtro, tanto os ativos com **melhor** quanto os com **pior** margem fora da amostra são dominados por papéis com peso mediano ≈ 0 — com RMSE quase zero dos dois lados (ajuste e ingênua), qualquer diferença mínima vira uma margem percentual enorme sem significado econômico. Mesmo filtro de sempre (peso mediano $> 0,1\%$, ≥ 24 meses, e aqui também ≥ 100 observações de teste), restando 48 dos 359 ativos com par $(t, t+1)$ disponível.

Achado: Com o filtro, o painel fica coerente: 89,6% dos 48 ativos elegíveis têm o ajuste parcial vencendo a ingênua fora da amostra (margem > 0), mediana de 1,85% — **mais forte** que a margem de 1,5% (e 1,62% nesta mesma base) já encontrada para VALE3-Itaú na Etapa 3 original (Tabela 5). O padrão generaliza bem: blue chips líquidas (Pão de Açúcar, Aliansce Sonae, BR Malls, Sabesp, Banco do Brasil, Itaú Unibanco) estão entre as que mais se beneficiam do ajuste parcial; só 5 dos

Tabela 23: Os 10 ativos com maior e menor margem do ajuste parcial sobre a ingênua fora da amostra ($h = 1$), entre os 48 com posição relevante.

Maior margem (ajuste parcial vence por mais)		
Ativo	Obs. teste	Margem
Pão de Açúcar PN N1 - PCAR4	1023	6,5%
Aliansce Sonae ON NM - ALSO3	17836	3,8%
BR Malls Par ON NM - BRML3	25426	3,5%
Sabesp ON NM - SBSP3	25255	3,2%
Banco do Brasil ON NM - BBAS3	27331	2,9%
Menor margem (ajuste parcial perde ou empata)		
Ativo	Obs. teste	Margem
Eneva ON NM - ENEV3	23177	−2,3%
Equatorial ON NM - EQTL3	29993	−1,5%
Locamérica ON NM - LCAM3	24516	−0,2%
Alpargatas PN N1 - ALPA4	20402	−0,1%
Rumo S.A. ON NM - RAIL3	26919	0,0%

Fonte: elaboração própria (`scripts/42_etapa3_multiativo.R`).

48 ativos (Eneva, Equatorial, Locamérica, Alpargatas, Rumo) têm o ajuste parcial perdendo pra ingênua fora da amostra — e, mesmo nesses 5, a margem negativa é pequena (−2,3% a −0,0%), nada perto da magnitude das vitórias no topo da tabela.

Flexibilização de lags: todos os horizontes, todos os ativos

A pergunta: A Seção 4.2 flexibilizou o horizonte de previsão ($h = 1, 2, 3, 6, 12$ meses) só para VALE3-Itaú. O mesmo teste, agregado em todos os 430 ativos e 2.347 fundos, mostra o mesmo padrão?

Mesmo esquema da Seção 4.2 (equação (3), $\hat{\lambda}_h$ estimado só no treino, w^* fixado em t), repetido para cada horizonte — mas agora *pooled* em todo o painel multiativo, não só num fundo-ativo por vez.

Tabela 24: RMSE fora da amostra (2020–2021), ajuste parcial vs. ingênua, por horizonte — todos os ativos e gestoras agregados (não só VALE3-Itaú).

h (meses)	$\hat{\lambda}_h$	Obs. teste	RMSE ajuste	RMSE ingênua	Margem	Vence
1	0,0750	3.771.495	0,00404	0,00411	1,8%	100%
2	0,1177	3.440.838	0,00518	0,00534	2,9%	100%
3	0,1543	3.159.659	0,00584	0,00606	3,6%	100%
6	0,2321	2.460.165	0,00701	0,00738	4,9%	100%
12	0,3457	1.396.662	0,00842	0,00905	7,0%	100%

“Margem” = redução percentual de RMSE do ajuste parcial sobre a ingênua; “Vence” = % dos meses de teste em que o ajuste parcial tem RMSE menor naquele mês. Fonte: elaboração própria (`scripts/43_rmse_multihorizonte_multiativo.R`).

Achado: O ajuste parcial vence a ingênua em **100% dos meses de teste, em todos os 5 horizontes** — bem mais forte que o 57–78% da Etapa 3 original (Tabela 6), porque agregar milhões de observações por mês elimina o ruído de um único painel pequeno (23 fundos VALE3-Itaú). A margem cresce **monotonicamente** com o horizonte (1,8% → 7,0%), sem o pico em

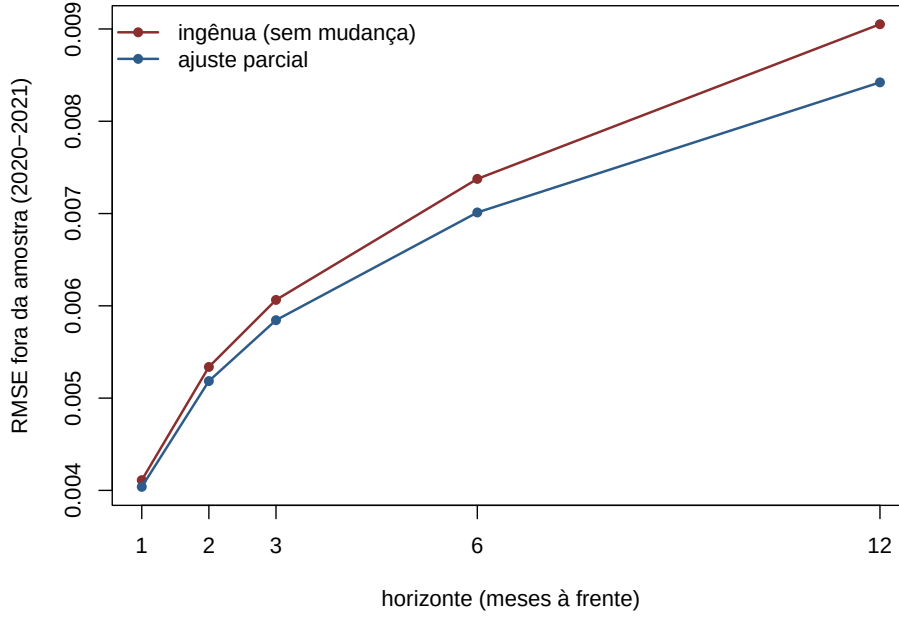


Figura 13: RMSE fora da amostra, ajuste parcial vs. ingênua, por horizonte — todos os ativos e gestoras agregados.

$h = 3-6$ seguido de queda em $h = 12$ que a versão só-VALE3 mostrava — aqui a amostra de teste continua grande até em $h = 12$ (1,4 milhões de obs., contra só 12 meses de VALE3-Itaú), então o resultado não sofre da mesma instabilidade de amostra pequena. $\hat{\lambda}_h$ cresce de forma parecida à versão só-VALE3 ($0,075 \rightarrow 0,346$, vs. $0,195 \rightarrow 0,406$) — mais devagar que uma composição geométrica simples previria, mesma leitura de antes: o alvo w^* também se move no caminho, não é um decaimento a taxa constante.

Por gestora, em todos os ativos e vários horizontes: fechando o material do robô

A pergunta: A Tabela 22 (VALE3, $h = 3$) mostrou qual gestora é mais difícil de prever fora da amostra, mas só numa ação. O material mais completo pra decidir o desenho do robô caça-replicas precisa de duas coisas a mais: **todos** os ativos (não só VALE3) e **vários horizontes** (pra saber se o ranking de “quem é mais previsível” é estável ou muda dependendo de quanto tempo à frente se tenta prever).

Mesmo esquema de sempre (equação (3), λ_h único por horizonte, estimado só no treino), agora agregado por **gestora** em vez de pooled — reaproveita os pares $(t, t+h)$ já calculados nesta seção para $h = 1$ e $h = 3$, soma $h = 6$ e $h = 12$.

Adendo de processo: a primeira tentativa de montar a tabela larga (uma coluna por horizonte) usou ‘gestora + n^o de fundos’ como chave pra combinar os 4 horizontes — bug real: o n^o de fundos com par $(t, t+h)$ válido **muda** de horizonte pra horizonte (quanto maior o h , menos pares sobram), então usar as duas colunas juntas fragmentava cada gestora em várias linhas parciais. Corrigido combinando só por gestora, com o n^o de fundos de $h = 1$ guardado à parte como referência de cobertura.

Tabela 25: RMSE fora da amostra por gestora, todos os 430 ativos, em 4 horizontes — ordenado do mais ao menos errante em $h = 1$.

Gestora	Fundos ($h=1$)	RMSE $h=1$	RMSE $h=3$	RMSE $h=6$	RMSE $h=12$
Guepardo Investimentos	10	0,01447	0,02392	0,03569	0,06177
Ibiuna Investimentos	7	0,01331	0,02130	0,02491	0,02828
AZ Quest	22	0,01096	0,01461	0,01649	0,01876
Núcleo Capital	17	0,01045	0,01830	0,02490	0,03539
Squadra Investimentos	14	0,01007	0,01390	0,01681	0,02127
Forpus Capital	3	0,00991	0,01430	0,01641	0,01661
Sharp Capital	34	0,00813	0,01295	0,01709	0,02092
Truxt Investimentos	31	0,00812	0,01261	0,01596	0,01952
Legacy Capital	1	0,00800	—	—	—
ARX Investimentos	12	0,00792	0,01084	0,01262	0,01515
Vinci Partners	48	0,00753	0,01053	0,01031	0,01272
Kinea Investimentos	4	0,00717	0,01160	0,01515	0,01543
Constellation Asset Management	26	0,00693	0,01377	0,01845	0,02775
Opportunity	19	0,00678	0,01052	0,01352	0,01594
SPX Capital	35	0,00613	0,00916	0,01166	0,01328
Atmos Capital	28	0,00613	0,00999	0,01340	0,01704
Verde Asset Management	14	0,00600	0,01021	0,01293	0,01632
Absolute Investimentos	7	0,00589	0,00925	0,01216	0,01401
Daycoval Asset Management	5	0,00582	0,00733	0,00741	0,00787
JGP	40	0,00554	0,00773	0,00893	0,01074
Kapitalo Investimentos	22	0,00538	0,00580	0,00690	0,00823
Credit Suisse	65	0,00537	0,00750	0,00868	0,00980
Bogari Capital	14	0,00533	0,00932	0,01209	0,01594
Real Investor	5	0,00486	0,00897	0,01412	0,01756
Claritas Investimentos	10	0,00481	0,00709	0,00795	0,00843
Caixa	27	0,00461	0,00681	0,00888	0,01141
Bradesco Asset Management	281	0,00443	0,00613	0,00728	0,00858
Western Asset	26	0,00437	0,00700	0,00960	0,01252
BB Asset Management	103	0,00413	0,00642	0,00804	0,00989
Occam Brasil	26	0,00411	0,00668	0,00763	0,01001
BTG Pactual	139	0,00409	0,00611	0,00716	0,00880
Santander Brasil Asset Management	70	0,00394	0,00551	0,00630	0,00735
Safra Asset Management	137	0,00360	0,00509	0,00603	0,00674
Julius Baer Family Office	57	0,00308	0,00416	0,00497	0,00570
BNP Paribas	42	0,00300	0,00434	0,00527	0,00692
XP	87	0,00294	0,00444	0,00537	0,00745
Itaú	440	0,00264	0,00389	0,00473	0,00557
Dahlia Capital	18	0,00247	0,00426	0,00556	0,00625
TNA Gestão Patrimonial	29	0,00151	0,00218	0,00281	0,00388
Gávea Investimentos	17	0,00144	0,00265	0,00363	0,00470
Plural	1	0,00050	0,00080	0,00105	0,00136

Fonte: elaboração própria (`scripts/44_etapa3_multiativo_gestora_multihorizonte.R`).

Achado: O ranking é **estável entre horizontes** — correlação de Spearman entre 0,90 e 0,99 em todos os pares de horizonte (a mais baixa, 0,90, entre $h = 1$ e $h = 12$, os extremos). Guepardo é a gestora mais difícil de prever fora da amostra em **todos os 4 horizontes**, seguida por Ibiuna e AZ Quest; Plural é a mais previsível nos 4 — TNA Gestão Patrimonial e Gávea Investimentos alternam entre 2º e 3º lugar dependendo do horizonte, mas sempre as duas entre as três mais previsíveis. O mesmo grupo de nomes aparece nos extremos independente de quantos meses à frente se tenta prever. Isso é uma boa notícia pro desenho do robô: a dificuldade de prever uma gestora não é um artefato de escolher um horizonte específico, é uma característica persistente daquela gestora. O Itaú fica perto do fim da tabela em $h = 1$ (RMSE baixo, 5º mais previsível de 41) — consistente com o achado da Seção 6.3 de que o Itaú é relativamente “previsível” nesse universo amplo.

Adendo de processo: a Tabela 25 só mostra o RMSE do **ajuste parcial** — não diz, por gestora, se esse RMSE é melhor ou pior que a previsão **ingênua** (nenhuma mudança). É uma pergunta diferente de “quem é mais difícil de prever” (RMSE alto pode ser só porque a gestora se move muito, não porque o ajuste parcial falha nela especificamente). A tabela abaixo completa essa lacuna: a **margem** de cada gestora, nos mesmos 4 horizontes.

Tabela 26: Margem do ajuste parcial sobre a ingênua (% de redução de RMSE), por gestora, 4 horizontes — mesma ordem da Tabela 25. Negativo = ajuste parcial **pior** que a ingênua.

Gestora	Margem $h=1$	Margem $h=3$	Margem $h=6$	Margem $h=12$
Guepardo Investimentos	-0,4%	-2,7%	-6,4%	-10,8%
Ibiuna Investimentos	3,1%	6,9%	8,2%	14,9%
AZ Quest	3,2%	6,9%	9,9%	15,0%
Núcleo Capital	-1,6%	-3,0%	-2,8%	-6,0%
Squadra Investimentos	0,7%	0,5%	-0,2%	-1,2%
Forpus Capital	2,5%	6,3%	8,2%	11,8%
Sharp Capital	1,7%	5,0%	8,9%	16,9%
Truxt Investimentos	1,7%	3,7%	6,1%	13,9%
Legacy Capital	-11,2%	—	—	—
ARX Investimentos	2,0%	4,2%	6,8%	7,5%
Vinci Partners	2,8%	6,1%	3,7%	8,7%
Kinea Investimentos	2,2%	4,1%	9,4%	11,9%
Constellation Asset Management	-0,9%	-0,1%	2,4%	3,4%
Opportunity	1,6%	3,8%	6,4%	9,3%
SPX Capital	2,8%	6,8%	11,1%	18,5%
Atmos Capital	0,1%	2,8%	5,0%	11,8%
Verde Asset Management	0,5%	1,6%	3,3%	0,4%
Absolute Investimentos	1,8%	4,1%	7,2%	11,5%
Daycoval Asset Management	3,4%	6,0%	8,4%	13,3%
JGP	2,2%	4,0%	4,8%	8,1%
Kapitalo Investimentos	2,9%	6,0%	7,5%	8,2%
Credit Suisse	2,5%	5,0%	7,9%	14,2%
Bogari Capital	-0,8%	-0,2%	0,3%	-4,3%
Real Investor	-2,0%	0,6%	1,7%	7,5%
Claritas Investimentos	1,6%	5,8%	10,6%	18,6%
Caixa	1,9%	4,3%	7,0%	9,8%
Bradesco Asset Management	2,0%	3,7%	4,6%	4,2%
Western Asset	1,2%	3,2%	5,4%	5,8%
BB Asset Management	1,1%	2,6%	3,7%	4,8%
Occam Brasil	2,2%	4,8%	7,8%	9,9%
BTG Pactual	1,8%	3,2%	4,3%	5,8%
Santander Brasil Asset Management	2,0%	4,3%	5,5%	7,3%
Safrá Asset Management	1,9%	3,6%	6,1%	10,0%
Julius Baer Family Office	1,8%	3,5%	5,0%	7,1%
BNP Paribas	0,7%	0,7%	-0,6%	-1,1%
XP	-3,6%	-6,7%	-11,8%	-13,4%
Itaú	2,0%	4,4%	6,3%	8,1%
Dahlia Capital	2,3%	5,4%	8,3%	10,8%
TNA Gestão Patrimonial	-0,3%	-1,6%	-2,0%	1,4%
Gávea Investimentos	2,0%	4,1%	8,0%	10,6%
Plural	-3,3%	-4,9%	-4,2%	-8,1%

Fonte: elaboração própria (scripts/44_etapa3_multiativo_gestora_multihorizonte.R).

Achado: Quatro gestoras — **Guepardo, Núcleo Capital, XP e Plural** — têm margem **negativa nos 4 horizontes**: pra elas, o ajuste parcial é **pior** que simplesmente assumir que nada muda. Isso é uma distinção importante que a Tabela 25 sozinha não mostrava — “difícil de prever” (RMSE alto) não é o mesmo que “a fórmula atrapalha” (margem negativa). A Guepardo ilustra os dois

problemas ao mesmo tempo: RMSE mais alto e margem cada vez mais negativa com o horizonte $(-0,4\% \rightarrow -10,8\%)$ — as apostas concentradas e de curto prazo que já vimos (o salto de 13% pra 80% em VALE3) tornam qualquer ajuste baseado em λ enganoso pra essa gestora especificamente. Já a **Plural** é o oposto: RMSE **baixíssimo** (a mais previsível de todas), mas ainda assim margem negativa — o motivo aqui não é volatilidade, é o contrário: as posições da Plural quase não mudam (só 1 fundo, série muito estável), então a ingênua (zero mudança) já acerta quase tudo sozinha, e qualquer ajuste pelo λ introduz ruído onde não tinha erro pra corrigir. Pro robô: essas 4 gestoras merecem tratamento à parte — não são bons alvos pra um modelo baseado em ajuste parcial, seja porque decidem rápido demais (Guepardo, Núcleo Capital, XP) ou porque simplesmente não se mexem (Plural).

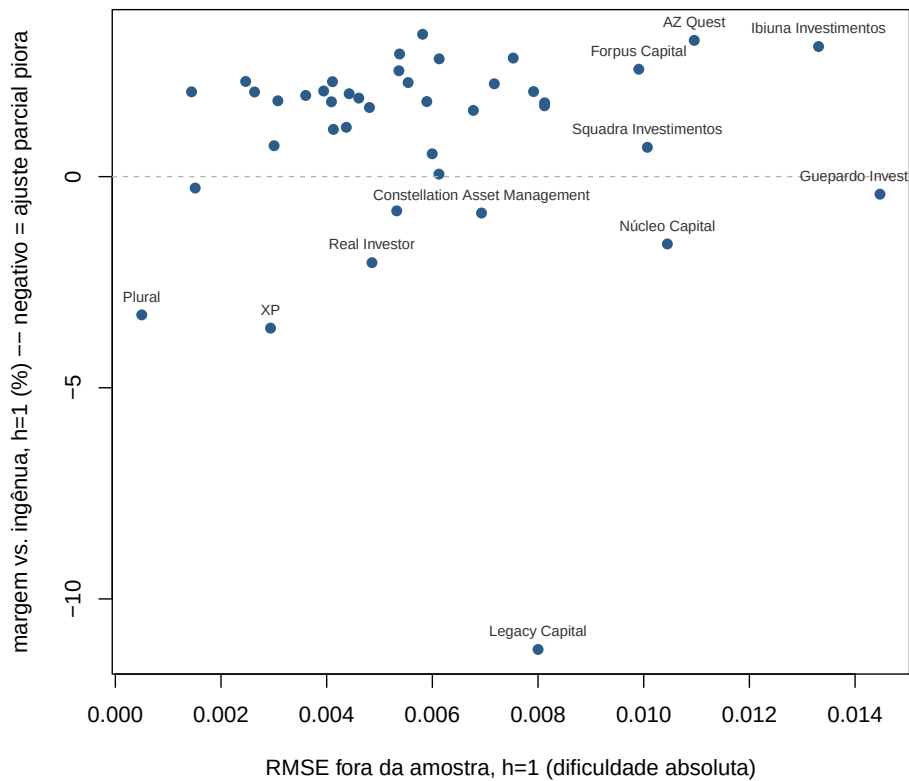


Figura 14: Cada ponto é uma gestora: RMSE fora da amostra em $h=1$ (eixo x , dificuldade absoluta) vs. margem sobre a ingênua em $h=1$ (eixo y , negativo = ajuste parcial piora). Rótulos legíveis só nos extremos — as Tabelas 25 e 26 têm os valores exatos das 41.

Achado: O gráfico deixa visível que os 4 casos de margem negativa **não** formam um grupo único — estão espalhados em posições bem diferentes no eixo x . Guepardo fica no extremo direito (RMSE mais alto de todos) só ligeiramente abaixo de zero; Plural e XP ficam no extremo esquerdo (RMSE baixíssimo) bem mais abaixo de zero; Legacy Capital (cobertura mínima, ver Adendo de processo anterior) é o ponto mais negativo do gráfico. Não existe uma relação simples entre “difícil de prever” e “a fórmula ajuda” — os dois eixos capturam problemas genuinamente diferentes, reforçando que o robô precisa olhar as duas medidas separadamente, não só uma proxy da outra.

7 Resumo

1. **Etapa 1, equações (1)–(2):** θ_t mês a mês, cinco características (agora incluindo beta do fundo), todas predeterminadas ($t - 1$). Com o beta do fundo na conta, tamanho e cotistas

ficam bem mais fracos em magnitude de t , mas o APE (efeito marginal médio, pontos percentuais) de ambos continua *** significativo; fundo de cotas e beta do fundo continuam com a força quase intacta. Pseudo- R^2 médio 0,614 (era 0,164). Custo: cobertura cai para 59 meses (fev/2017 em diante).

2. **Etapa 2, equação (3):** $\hat{\lambda} = 0,153$ (era 0,098) — um alvo mais preciso atenua menos o coeficiente. Erro u com comportamento parecido ao da versão anterior.
3. **Etapa 3:** λ treinado em 2017–2019 vence a ingênua fora da amostra (2020–2021) em RMSE, por margem pequena mas consistente (1,5%; vence em 61% dos meses de teste) — resultado qualitativamente igual ao da versão anterior. Flexibilizando para outros horizontes ($h = 2, 3, 6, 12$ meses), a vantagem se mantém nos 5 horizontes testados, com margem maior em $h = 3-6$ ($\approx 4\%$) e quase sumindo em $h = 12$ (amostra de teste pequena, só 12 meses).
4. **Extensão de gestoras (Seção 5):** o padrão da Etapa 1 generaliza para além do Itaú — 2.820 fundos, 41 grupos de gestora, o APE das cinco características sobrevive quase intacto ao entrar o efeito fixo de gestora (pseudo- R^2 0,604 $\rightarrow$ 0,696); tamanho fica bem mais fraco no coeficiente bruto (log-odds), mas o APE continua significativo. Gestoras de varejo/plataforma carregam mais VALE3 que o Itaú equivalente; boutiques de gestão concentrada carregam bem menos.
5. **Extensão de todas as ações (Seção 6):** mesmo universo de fundos/gestoras, agora testado em 501 ativos (13.938 células ativo-mês convergidas). O beta do fundo é a característica que mais generaliza (96–97% dos ativos com o mesmo sinal de VALE3, pelo coeficiente e pelo APE) e a única que sobrevive robusta numa regressão pooled com efeito-fixos de ativo e mês ($t = 28,6$); tamanho, cotistas e fluxo generalizam bem mais fraco do que a $v1$ havia encontrado (tamanho e FIC, pelo APE, generalizam no nível do acaso). Estendendo o erro dessa mesma regressão para todas as ações (Seção 6.3, 8.251.936 obs.), 36 das 41 gestoras têm viés significativo (mas em geral pequeno) e a Guepardo tem o viés mais positivo e, disparada, a maior dispersão (mais que o dobro da segunda colocada); viés e dispersão andam juntos (correlação 0,88) — material que vai orientar o desenho do robô caça-replicas, decisão ainda em aberto. Ainda restrito a VALE3 no ajuste parcial/in-out-of-sample desta rodada.
6. **Gestora de volta ao painel completo, via pooled com 3 efeitos-fixos (Seção 6.1):** uma única regressão com efeito-fixos de ativo, mês e gestora simultâneos — a primeira vez que o coeficiente por gestora é estimado no painel completo (430 ativos), não só VALE3. Tamanho e fundo de cotas deixam de ser significativos (o efeito-fixos de gestora absorve boa parte do que pareciam captar); beta do fundo não se move ($t = 29,0$). A ordem das gestoras quase se **inverte** em relação à Seção 5: boutiques de gestão concentrada (Guepardo, Núcleo Capital, Bogari), que carregavam *menos* VALE3 que o Itaú, têm o efeito-fixos mais alto olhando a carteira inteira — montam posições maiores em geral, mas evitam especificamente o blue chip mega-cap. Essa ordenação bate com o viés do erro por gestora (Seção 6.3), duas metodologias independentes chegando à mesma conclusão.
7. **Etapa 3 generalizada (Seção 6.4):** o mesmo ajuste parcial fora da amostra testado para todos os fundos, gestoras e ativos, reaproveitando o alvo w^* já calculado na Seção 6. Em VALE3 ($h = 3$), a Vinci Partners é a gestora mais difícil de prever fora da amostra (cobertura ampla, não é artefato de poucos fundos); o fundo mais errante tem uma aposta real e concentrada de curtíssimo prazo (13% $\rightarrow$ 80% $\rightarrow$ 11% em 3 meses, AUM estável, não é resgate).

Generalizando para todos os ativos ($h = 1$, com o mesmo filtro de posição-poeira das seções anteriores): 89,6% dos 48 ativos elegíveis têm o ajuste parcial vencendo a ingênua fora da amostra, mediana de 1,85% — mais forte que o 1,5% da Etapa 3 original, um sinal de que a vantagem do ajuste parcial não é uma particularidade de VALE3.

8. **Flexibilização de lags, todos os ativos:** o teste multi-horizonte ($h = 1, 2, 3, 6, 12$) da Seção 4.2, generalizado para o painel multiativo inteiro (*pooled*, não fundo-ativo por vez). O ajuste parcial vence a ingênua em 100% dos meses de teste, em **todos** os 5 horizontes — mais forte e mais estável que o 57–78% da versão só-VALE3, porque agregar milhões de observações por mês elimina o ruído de um painel pequeno. A margem cresce monotonicamente com o horizonte (1,8% $\rightarrow$ 7,0%), sem o pico seguido de queda que a versão só-VALE3 mostrava em $h = 12$ (aqui a amostra de teste continua grande, 1,4 milhões de obs.).
9. **Erro fora da amostra por gestora, todos os ativos, 4 horizontes:** fecha o material completo pro robô caça-replicantes — RMSE fora da amostra por gestora ($h = 1, 3, 6, 12$), não mais restrito a VALE3. O ranking de quem é mais/menos previsível é **estável entre horizontes** (correlação de Spearman entre 0,90 e 0,99): Guepardo é a mais difícil de prever nos 4 horizontes; Plural, a mais previsível nos 4. O Itaú fica entre as 5 mais previsíveis de 41. Comparando com a ingênua, 4 gestoras (Guepardo, Núcleo Capital, XP, Plural) têm margem **negativa** nos 4 horizontes — pra elas o ajuste parcial *piora* a previsão, por motivos opostos: Guepardo/Núcleo Capital/XP decidem rápido demais pro modelo captar; a Plural simplesmente não se mexe, e a ingênua já acerta sozinha.

Nenhuma dessas conclusões depende de Newey–West, cluster, Kalman, variável instrumental ou teste de Diebold–Mariano — o preço da simplicidade é não corrigir os vieses conhecidos do MQO direto no ajuste parcial, que a versão anterior do projeto documentou e tentou corrigir. Fica registrado como decisão consciente, não como descuido.